

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

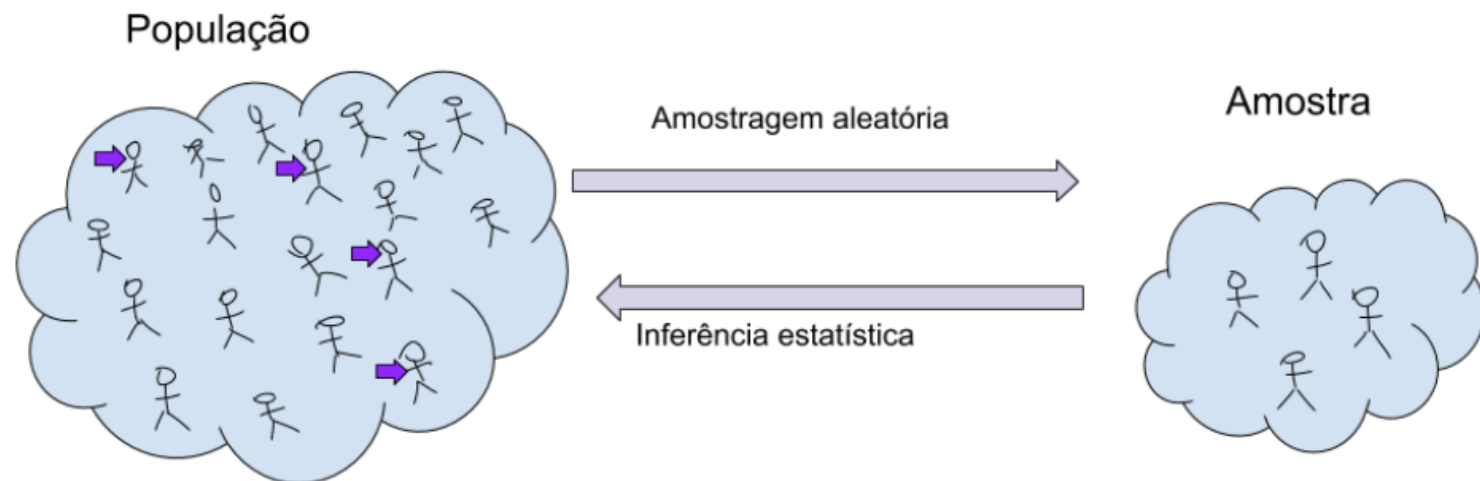


INFERÊNCIA ESTATÍSTICA



INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

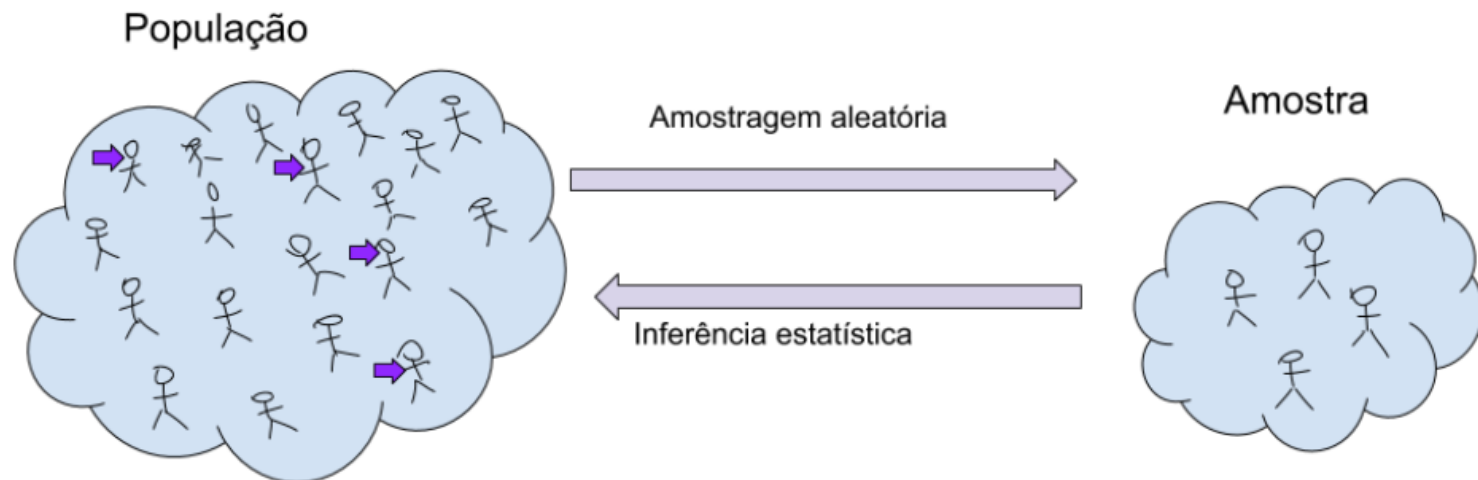
- Um dos principais objetivos da Estatística é tirar conclusões a partir dos dados.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

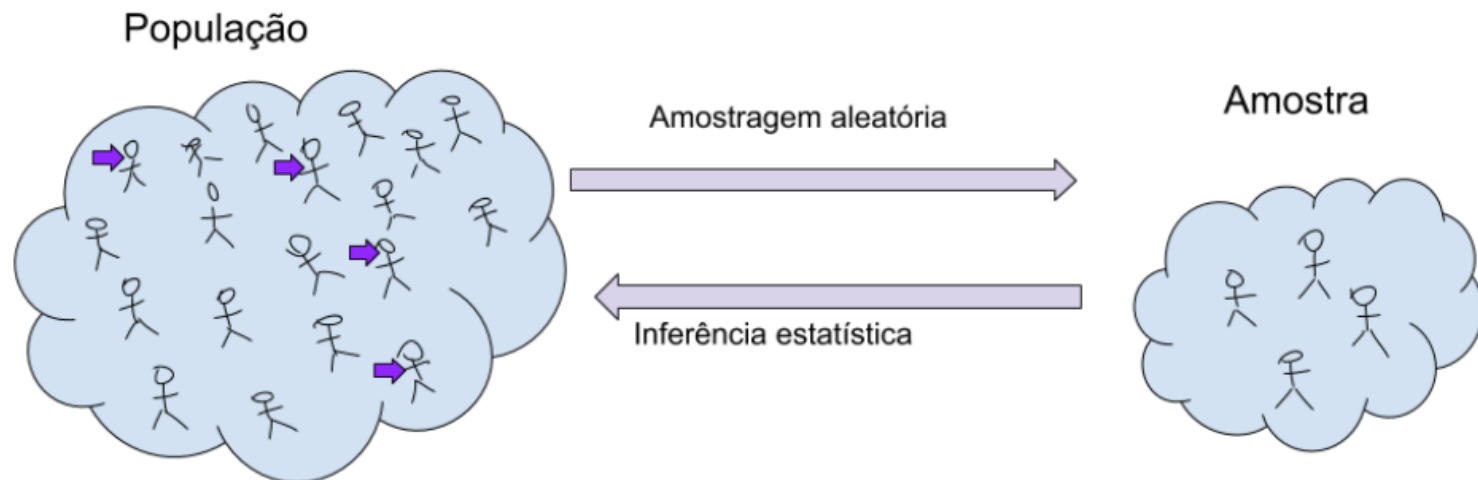
- Um dos principais objetivos da Estatística é tirar conclusões a partir dos dados.
- Dados em geral consistem de uma amostra de elementos de uma população de interesse.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

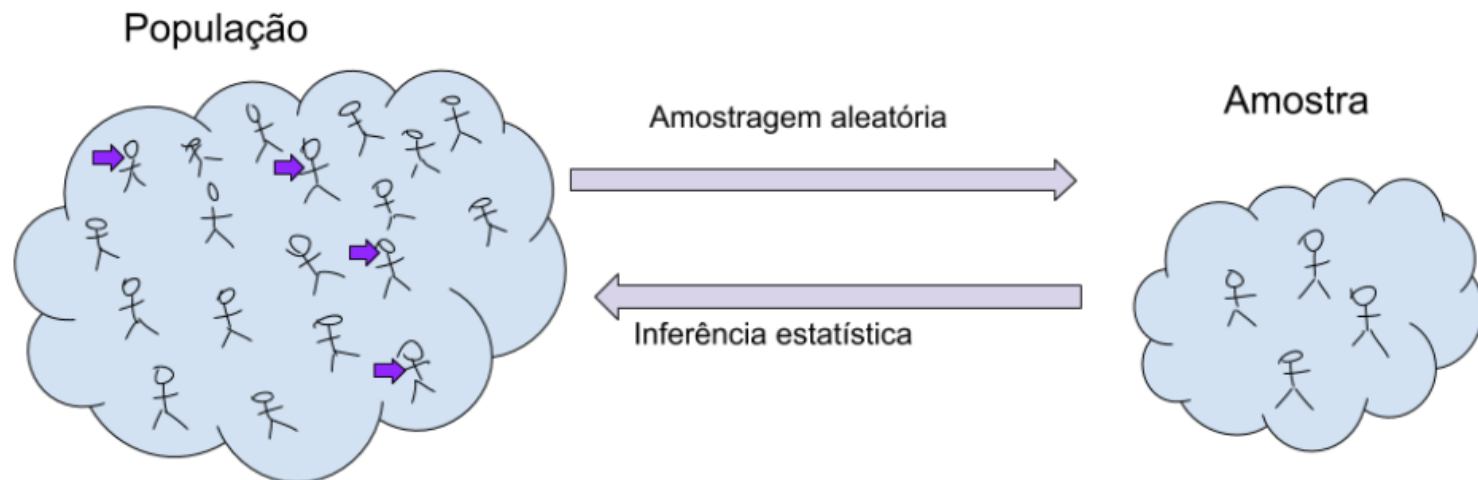
- Um dos principais objetivos da Estatística é tirar conclusões a partir dos dados.
- Dados em geral consistem de uma amostra de elementos de uma população de interesse.
- Usar a amostra para tirar conclusões sobre a população.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

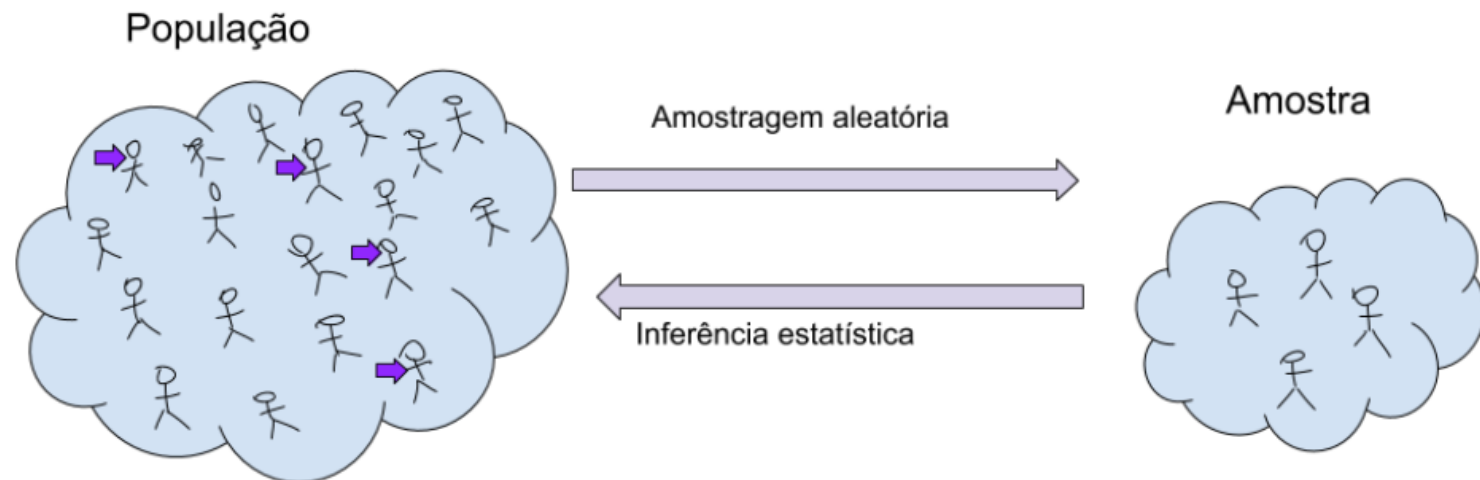
- Um dos principais objetivos da Estatística é tirar conclusões a partir dos dados.
- Dados em geral consistem de uma amostra de elementos de uma população de interesse.
- Usar a amostra para tirar conclusões sobre a população.
- O quanto será confiável utilizar a informação obtida apenas de uma amostra para concluir algo sobre a população?





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

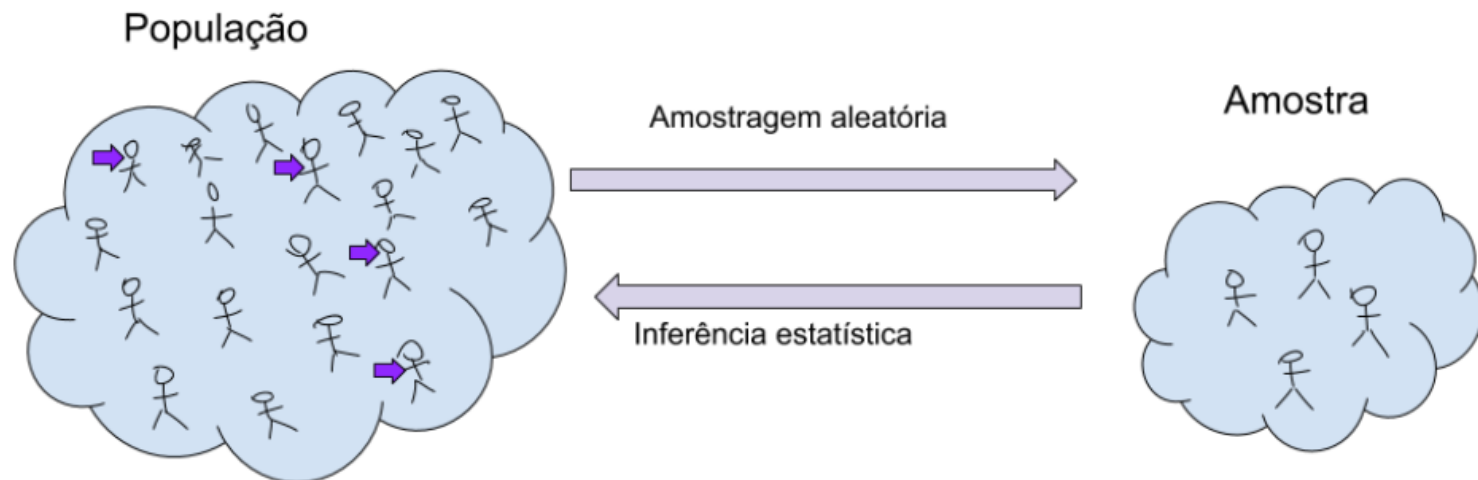
- **População:** todos os elementos ou resultados de um problema que está sendo estudado.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

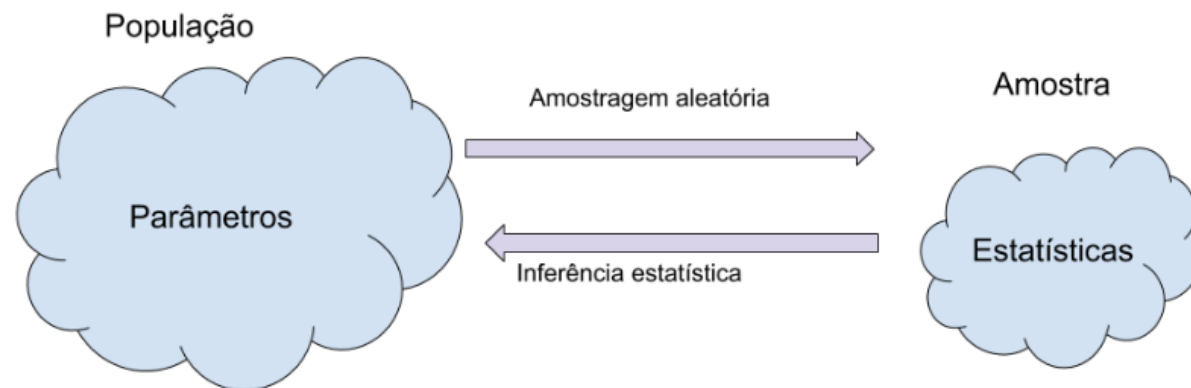
- **População:** todos os elementos ou resultados de um problema que está sendo estudado.
- **Amostra:** subconjunto da população de interesse.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

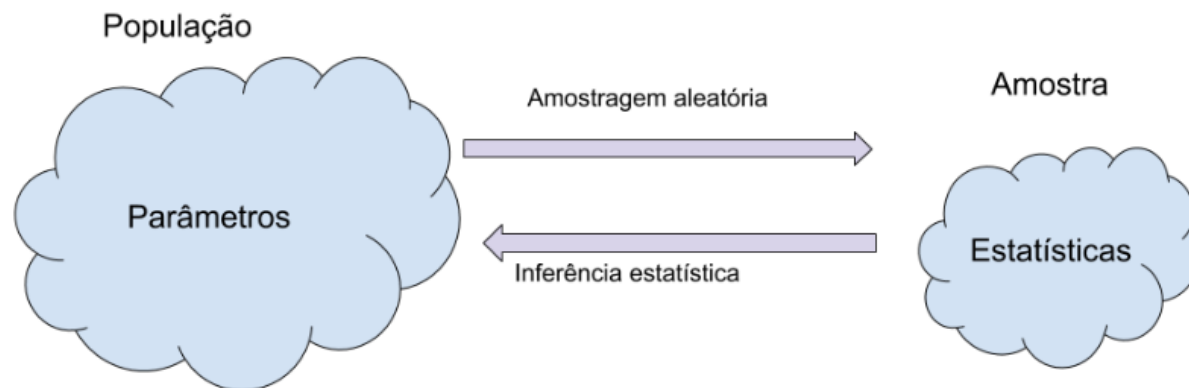
- **Variável:** Característica numérica do resultado de um experimento.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

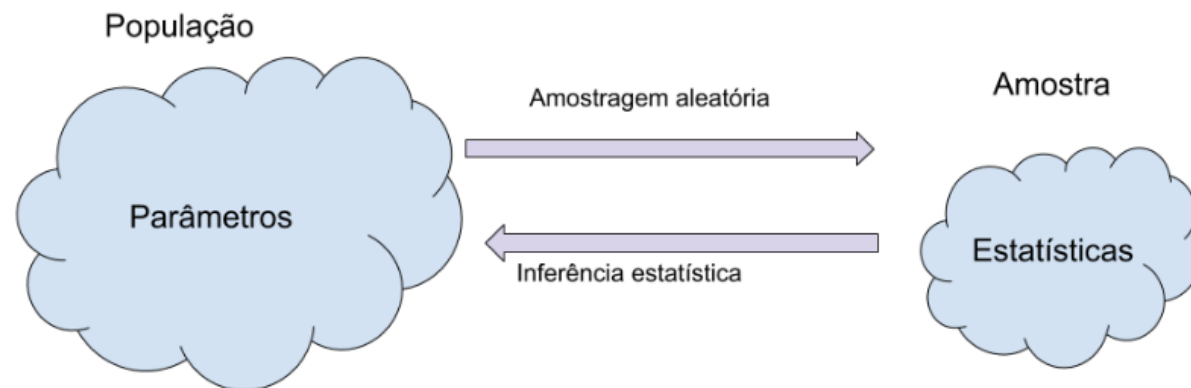
- **Variável:** Característica numérica do resultado de um experimento.
- **Parâmetros:** Característica numérica (desconhecida) da distribuição dos elementos da população.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

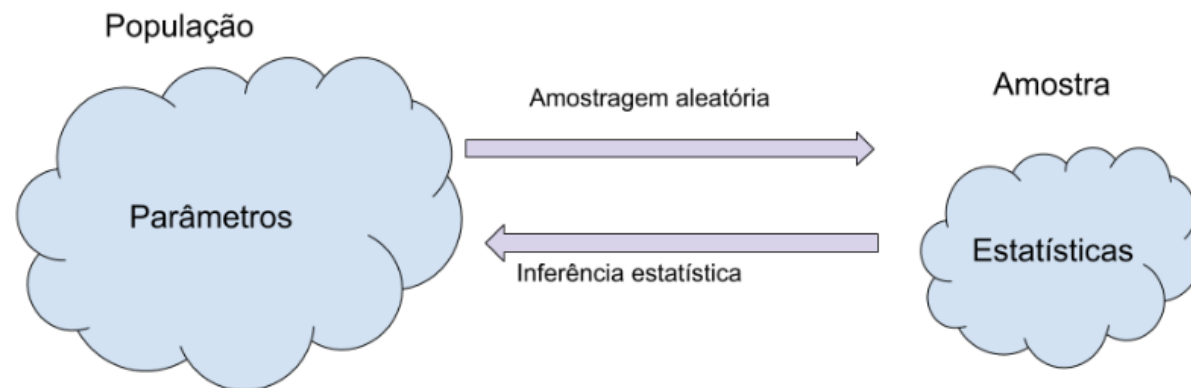
- **Variável:** Característica numérica do resultado de um experimento.
- **Parâmetros:** Característica numérica (desconhecida) da distribuição dos elementos da população.
- **Estimador/Estatística:** Função da amostra, construída com a finalidade de representar, ou estimar um parâmetro de interesse na população.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

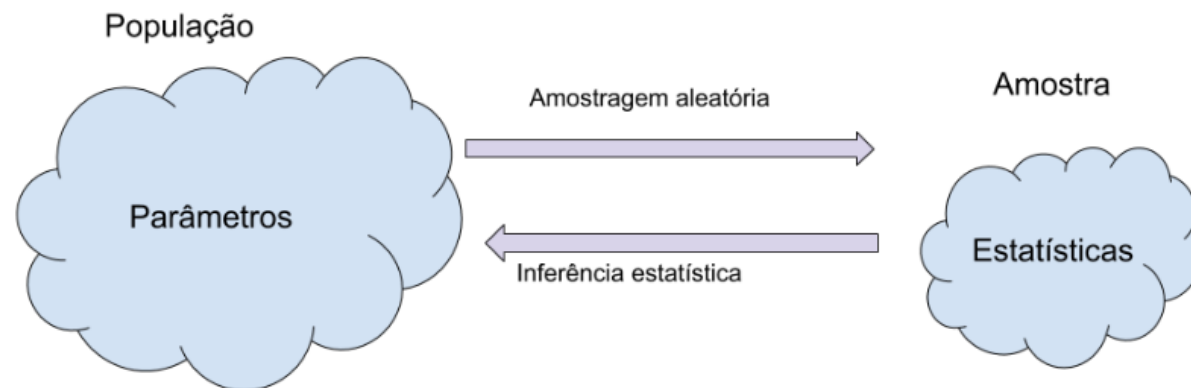
- **Estimativa:** Valor numérico que um estimador assume para uma dada amostra.





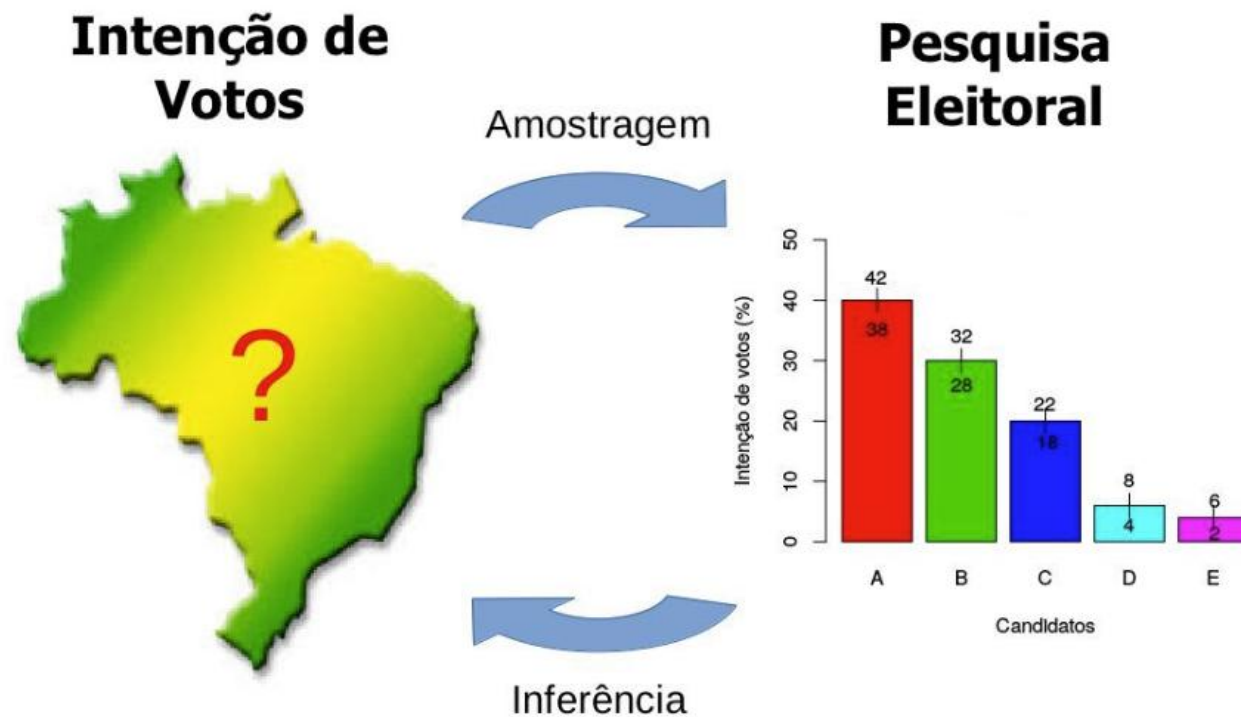
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

- **Estimativa:** Valor numérico que um estimador assume para uma dada amostra.
- **Erro amostral:** é a diferença entre um estimador e o parâmetro que se quer estimar.





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA





INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra e

$$T = f(X_1, \dots, X_n)$$

é uma estatística.



INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra e

$$T = f(X_1, \dots, X_n)$$

é uma estatística.

Exemplos:

- $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$
- $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ ou $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$
- $X_{(i)}$ é o i -ésimo valor da amostra ordenada



INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra e

$$T = f(X_1, \dots, X_n)$$

é uma estatística.

Exemplos:

- $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$
- $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ ou $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$
- $X_{(i)}$ é o i -ésimo valor da amostra ordenada

Note que uma estatística é uma função que em uma determinada amostra assume um valor específico (estimativa).



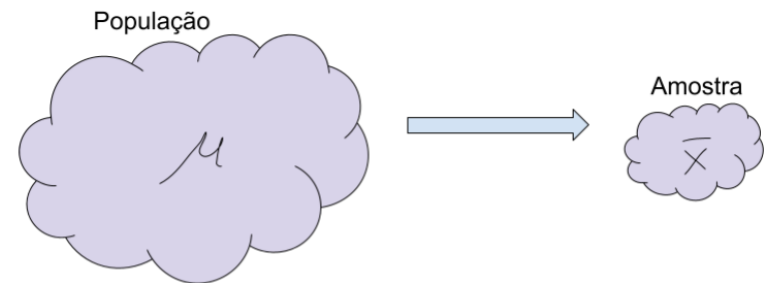
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Para que serve uma estatística?

Para “estimar” características de uma população.

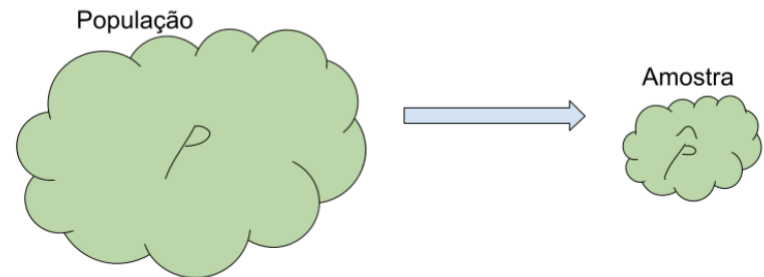
População:

- Média μ
- Proporção p



Amostra:

- Média Amostral:
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$
- Proporção Amostral:
$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

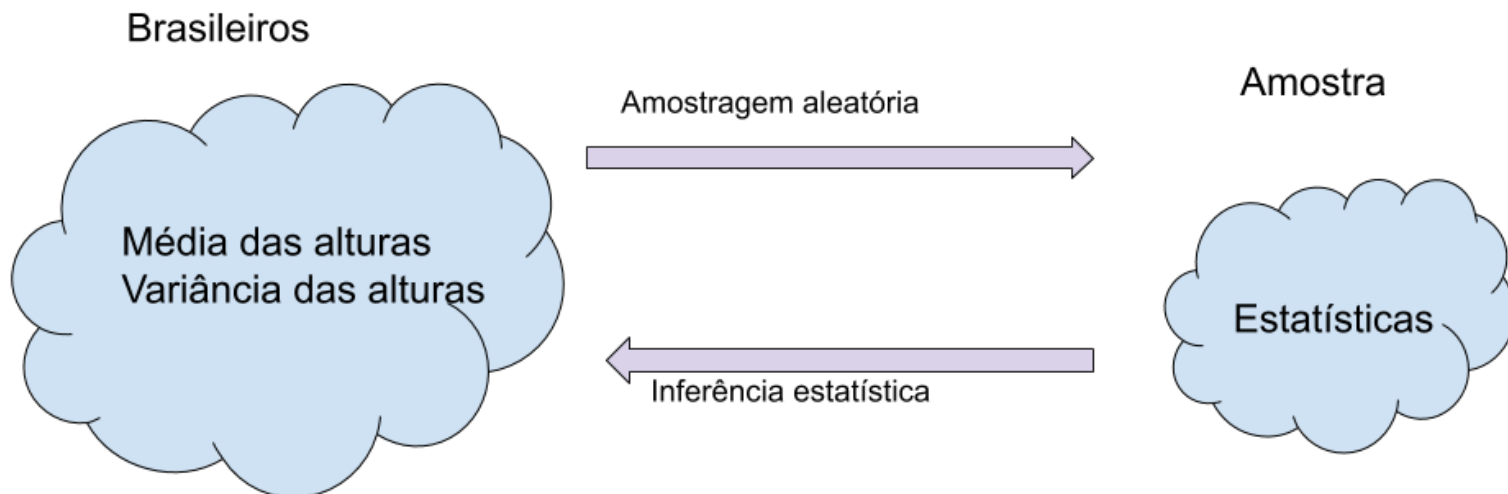




EXEMPLO

Temos interesse em saber a média e a variância da altura dos brasileiros: μ e σ^2 .

- **Solução 1:** Medir a altura de todos os brasileiros.
- **Solução 2:** Selecionar de forma aleatória alguns brasileiros (amostra), analisá-la e inferir propriedades para toda a população.





PARÂMETRO

- Cada quantidade de interesse (como μ , p , σ^2 no exemplo anterior) é chamada de parâmetro da população.



PARÂMETRO

- Cada quantidade de interesse (como μ , p , σ^2 no exemplo anterior) é chamada de parâmetro da população.
- Para representar um estimador de um parâmetro ($\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$) devemos escolher uma estatística (T).



PARÂMETRO

- Cada quantidade de interesse (como μ , p , σ^2 no exemplo anterior) é chamada de parâmetro da população.
- Para representar um estimador de um parâmetro ($\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$) devemos escolher uma estatística (T).
- Note que da maneira que o plano amostral foi executado (amostra aleatória), a estatística T é uma variável aleatória, visto que cada vez que executarmos o plano amostral poderemos obter resultados diversos.



PARÂMETRO

- Cada quantidade de interesse (como μ , p , σ^2 no exemplo anterior) é chamada de parâmetro da população.
- Para representar um estimador de um parâmetro ($\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$) devemos escolher uma estatística (T).
- Note que da maneira que o plano amostral foi executado (amostra aleatória), a estatística T é uma variável aleatória, visto que cada vez que executarmos o plano amostral poderemos obter resultados diversos.
- Portanto, a estatística T possui uma distribuição de probabilidade, chamada de **distribuição amostral** de T .



ESTIMAÇÃO

- Um estimador é uma estatística amostral utilizada para obter uma aproximação de um parâmetro populacional.



ESTIMAÇÃO

- Um estimador é uma estatística amostral utilizada para obter uma aproximação de um parâmetro populacional.
- Uma estimativa é um valor específico, ou um intervalo de valores, usado para aproximar um parâmetro populacional.



ESTIMAÇÃO

- Existem dois tipos de estimativas:



ESTIMAÇÃO

- Existem dois tipos de estimativas:
 - Estimativa pontual: é um valor único usado para aproximar um parâmetro populacional;



ESTIMAÇÃO

- Existem dois tipos de estimativas:
 - Estimativa pontual: é um valor único usado para aproximar um parâmetro populacional;
 - Estimativa intervalar (ou intervalo de confiança): é um intervalo de valores que tem probabilidade de conter o verdadeiro valor do parâmetro da população.



ESTIMAÇÃO

- Por exemplo, em uma pesquisa para intenção de voto em uma eleição:



ESTIMAÇÃO

- Por exemplo, em uma pesquisa para intenção de voto em uma eleição:
 - Estimativa pontual: é o percentual obtido na pesquisa para um dado candidato.



ESTIMAÇÃO

- Por exemplo, em uma pesquisa para intenção de voto em uma eleição:
 - Estimativa pontual: é o percentual obtido na pesquisa para um dado candidato.
 - Estimativa intervalar (ou intervalo de confiança): é a margem de erro associada a esse percentual (por exemplo, três pontos percentuais para baixo e três pontos percentuais para cima). É a incerteza associada ao erro amostral.



ESTIMAÇÃO PONTUAL

- Principais estimadores pontuais:

Parâmetro	Estimador
Média populacional (μ)	Média amostral ($\hat{\mu}$) = $\bar{X}$
Variância populacional (σ^2)	Variância amostral ($\widehat{\sigma^2}$) = S^2
Proporção populacional (p)	Proporção amostral ($\hat{p}$)



EXEMPLO

- Quero saber se o candidato A vai ganhar as eleições para prefeito.



EXEMPLO

- Quero saber se o candidato A vai ganhar as eleições para prefeito.
- Quero saber o **parâmetro populacional** p = proporção de pessoas que votam em A .



EXEMPLO

- Quero saber se o candidato A vai ganhar as eleições para prefeito.
- Quero saber o **parâmetro populacional** p = proporção de pessoas que votam em A .
- Posso esperar o resultado das eleições para saber, ou seja, teríamos as respostas de todas as pessoas da cidade.



EXEMPLO

- Quero saber se o candidato A vai ganhar as eleições para prefeito.
- Quero saber o **parâmetro populacional** p = proporção de pessoas que votam em A .
- Posso esperar o resultado das eleições para saber, ou seja, teríamos as respostas de todas as pessoas da cidade.
- Posso usar uma **amostra** para **estimar** a proporção de votos para A .



EXEMPLO

- Quero saber se o candidato A vai ganhar as eleições para prefeito.
- Quero saber o **parâmetro populacional** p = proporção de pessoas que votam em A .
- Posso esperar o resultado das eleições para saber, ou seja, teríamos as respostas de todas as pessoas da cidade.
- Posso usar uma **amostra** para **estimar** a proporção de votos para A .
- O quanto a estimativa é boa? É precisa?



DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

A cidade tem N pessoas (eleitores).



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

A cidade tem N pessoas (eleitores).

Seja

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se a pessoa } i \text{ vota em } A \\ 0, & \text{se a pessoa } i \text{ não vota em } A \end{cases}$$



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

A cidade tem N pessoas (eleitores).

Seja

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se a pessoa } i \text{ vota em } A \\ 0, & \text{se a pessoa } i \text{ não vota em } A \end{cases}$$

$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$: respostas de todas as pessoas (no dia da eleição).



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

A cidade tem N pessoas (eleitores).

Seja

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se a pessoa } i \text{ vota em } A \\ 0, & \text{se a pessoa } i \text{ não vota em } A \end{cases}$$

$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$: respostas de todas as pessoas (no dia da eleição).

Média populacional:

$$p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

Variância populacional:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - p)^2 \\&= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i^2 - 2pX_i + p^2) \\&= \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N X_i^2 - 2p \sum_{i=1}^N X_i + \sum_{i=1}^N p^2 \right) \\&= \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N X_i - 2p \sum_{i=1}^N X_i + \sum_{i=1}^N p^2 \right) \\&= \frac{1}{N} (Np - 2pNp + Np^2) = p(1 - p)\end{aligned}$$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Observação: a variância populacional é dada por:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2$$

e a variância amostral é dada por:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.
- Até o dia da eleição, não sabemos p .



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.
- Até o dia da eleição, não sabemos p .
- Coletamos uma **amostra aleatória** de tamanho n para uma pesquisa eleitoral.



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.
- Até o dia da eleição, não sabemos p .
- Coletamos uma **amostra aleatória** de tamanho n para uma pesquisa eleitoral.
- $\hat{p}$: proporção de pessoas na amostra que votam em A .



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.
- Até o dia da eleição, não sabemos p .
- Coletamos uma **amostra aleatória** de tamanho n para uma pesquisa eleitoral.
- $\hat{p}$: proporção de pessoas na amostra que votam em A .
- O quanto a estimativa é boa? É precisa?



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- p = proporção de pessoas na cidade que votam em A .
- $\sigma^2 = p(1 - p)$ é a variância da população.
- Até o dia da eleição, não sabemos p .
- Coletamos uma **amostra aleatória** de tamanho n para uma pesquisa eleitoral.
- $\hat{p}$: proporção de pessoas na amostra que votam em A .
- O quanto a estimativa é boa? É precisa?
- Se outra pessoa também coleta uma amostra aleatória de tamanho n e calcula $\hat{p}$, teremos o mesmo valor?



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_5) = (1, 0, 1, 0, 1)$$

$$p = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 X_i = \frac{3}{5} = 0.6$$

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{5} \sum_{i=1}^N (X_i - p)^2 \\ &= \frac{1}{5} [3 \times (1 - 0.6)^2 + 2 \times (0 - 0.6)^2] \\ &= 0.24 \\ &= p(1 - p)\end{aligned}$$



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$ e $n = 2 \rightarrow N^n = 5^2 = 25$ amostras possíveis.

	Primeira pessoa	Segunda pessoa	$\hat{p}$
1	1	1	1.0
2	2	1	0.5
3	3	1	1.0
4	4	1	0.5
5	5	1	1.0
6	1	2	0.5
7	2	2	0.0
8	3	2	0.5
9	4	2	0.0
10	5	2	0.5
11	1	3	1.0
12	2	3	0.5
13	3	3	1.0

	Primeira pessoa	Segunda pessoa	$\hat{p}$
14	4	3	0.5
15	5	3	1.0
16	1	4	0.5
17	2	4	0.0
18	3	4	0.5
19	4	4	0.0
20	5	4	0.5
21	1	5	1.0
22	2	5	0.5
23	3	5	1.0
24	4	5	0.5
25	5	5	1.0



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Distribuição amostral de $\hat{p}$:

x	$P(\hat{p} = x)$
0	0.16
0.5	0.48
1	0.36



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Qual é a média de $\hat{p}$?
- Em 100 ocorrências, teríamos 16 vezes o valor 0, 48 vezes o valor 0,5 e 36 vezes o valor 1.
- Logo, poderíamos calcular a media (ou valor esperado) de $\hat{p}$ por:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{100} (16 \times 0 + 48 \times 0,5 + 36 \times 1) = \\ & = 0,16 \times 0 + 0,48 \times 0,5 + 0,36 \times 1 = 0,6 \end{aligned}$$

que é justamente p .



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Utilizando o mesmo raciocínio, podemos calcular a variância de $\hat{p}$:

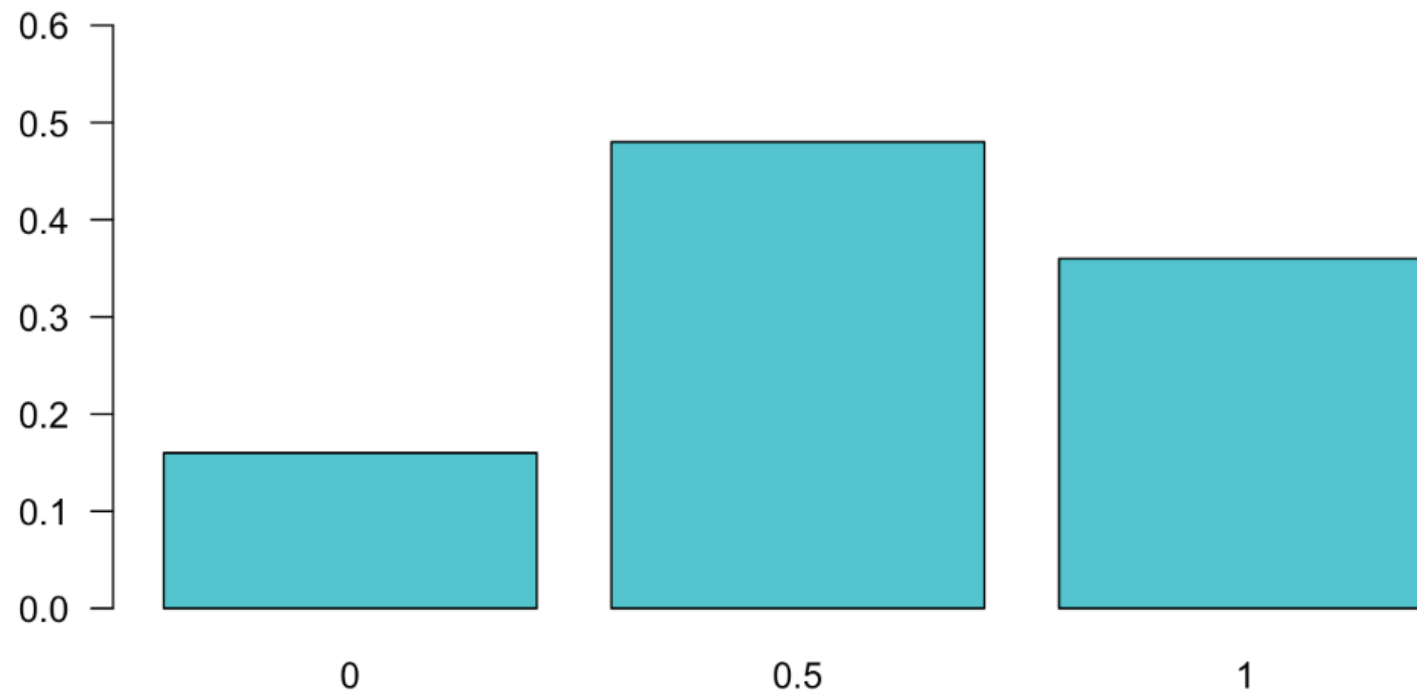
$$0,16 \times (0 - 0,6)^2 + 0,48 \times (0,5 - 0,6)^2 + 0,36 \times (0 - 0,6)^2 = 0,12$$

que é justamente $p(1 - p)/n$.



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Distribuição amostral de $\hat{p}$:





ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
1	1	1	1	1.000
2	2	1	1	0.667
3	3	1	1	1.000
4	4	1	1	0.667
5	5	1	1	1.000
6	1	2	1	0.667
7	2	2	1	0.333
8	3	2	1	0.667
9	4	2	1	0.333
10	5	2	1	0.667
11	1	3	1	1.000
12	2	3	1	0.667
13	3	3	1	1.000

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
14	4	3	1	0.667
15	5	3	1	1.000
16	1	4	1	0.667
17	2	4	1	0.333
18	3	4	1	0.667
19	4	4	1	0.333
20	5	4	1	0.667
21	1	5	1	1.000
22	2	5	1	0.667
23	3	5	1	1.000
24	4	5	1	0.667
25	5	5	1	1.000
26	1	1	2	0.667



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
27	2	1	2	0.333
28	3	1	2	0.667
29	4	1	2	0.333
30	5	1	2	0.667
31	1	2	2	0.333
32	2	2	2	0.000
33	3	2	2	0.333
34	4	2	2	0.000
35	5	2	2	0.333
36	1	3	2	0.667
37	2	3	2	0.333
38	3	3	2	0.667
39	4	3	2	0.333
40	5	3	2	0.667

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
41	1	4	2	0.333
42	2	4	2	0.000
43	3	4	2	0.333
44	4	4	2	0.000
45	5	4	2	0.333
46	1	5	2	0.667
47	2	5	2	0.333
48	3	5	2	0.667
49	4	5	2	0.333
50	5	5	2	0.667
51	1	1	3	1.000
52	2	1	3	0.667
53	3	1	3	1.000
54	4	1	3	0.667



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
55	5	1	3	1.000
56	1	2	3	0.667
57	2	2	3	0.333
58	3	2	3	0.667
59	4	2	3	0.333
60	5	2	3	0.667
61	1	3	3	1.000
62	2	3	3	0.667
63	3	3	3	1.000
64	4	3	3	0.667
65	5	3	3	1.000
66	1	4	3	0.667
67	2	4	3	0.333
68	3	4	3	0.667

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
69	4	4	3	0.333
70	5	4	3	0.667
71	1	5	3	1.000
72	2	5	3	0.667
73	3	5	3	1.000
74	4	5	3	0.667
75	5	5	3	1.000
76	1	1	4	0.667
77	2	1	4	0.333
78	3	1	4	0.667
79	4	1	4	0.333
80	5	1	4	0.667
81	1	2	4	0.333
82	2	2	4	0.000



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
83	3	2	4	0.333
84	4	2	4	0.000
85	5	2	4	0.333
86	1	3	4	0.667
87	2	3	4	0.333
88	3	3	4	0.667
89	4	3	4	0.333
90	5	3	4	0.667
91	1	4	4	0.333
92	2	4	4	0.000
93	3	4	4	0.333
94	4	4	4	0.000
95	5	4	4	0.333
96	1	5	4	0.667

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
97	2	5	4	0.333
98	3	5	4	0.667
99	4	5	4	0.333
100	5	5	4	0.667
101	1	1	5	1.000
102	2	1	5	0.667
103	3	1	5	1.000
104	4	1	5	0.667
105	5	1	5	1.000
106	1	2	5	0.667
107	2	2	5	0.333
108	3	2	5	0.667
109	4	2	5	0.333
110	5	2	5	0.667



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\hat{p}$
111	1	3	5	1.000
112	2	3	5	0.667
113	3	3	5	1.000
114	4	3	5	0.667
115	5	3	5	1.000
116	1	4	5	0.667
117	2	4	5	0.333
118	3	4	5	0.667
119	4	4	5	0.333
120	5	4	5	0.667
121	1	5	5	1.000
122	2	5	5	0.667
123	3	5	5	1.000
124	4	5	5	0.667
125	5	5	5	1.000



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Distribuição amostral de $\hat{p}$:

x	$P(\hat{p} = x)$
0	0.064
0.333	0.288
0.667	0.432
1	0.216



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Distribuição amostral de $\hat{p}$:

x	$P(\hat{p} = x)$
0	0.064
0.333	0.288
0.667	0.432
1	0.216

- Valor esperado de $\hat{p}$: $0,6 = p$.



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Distribuição amostral de $\hat{p}$:

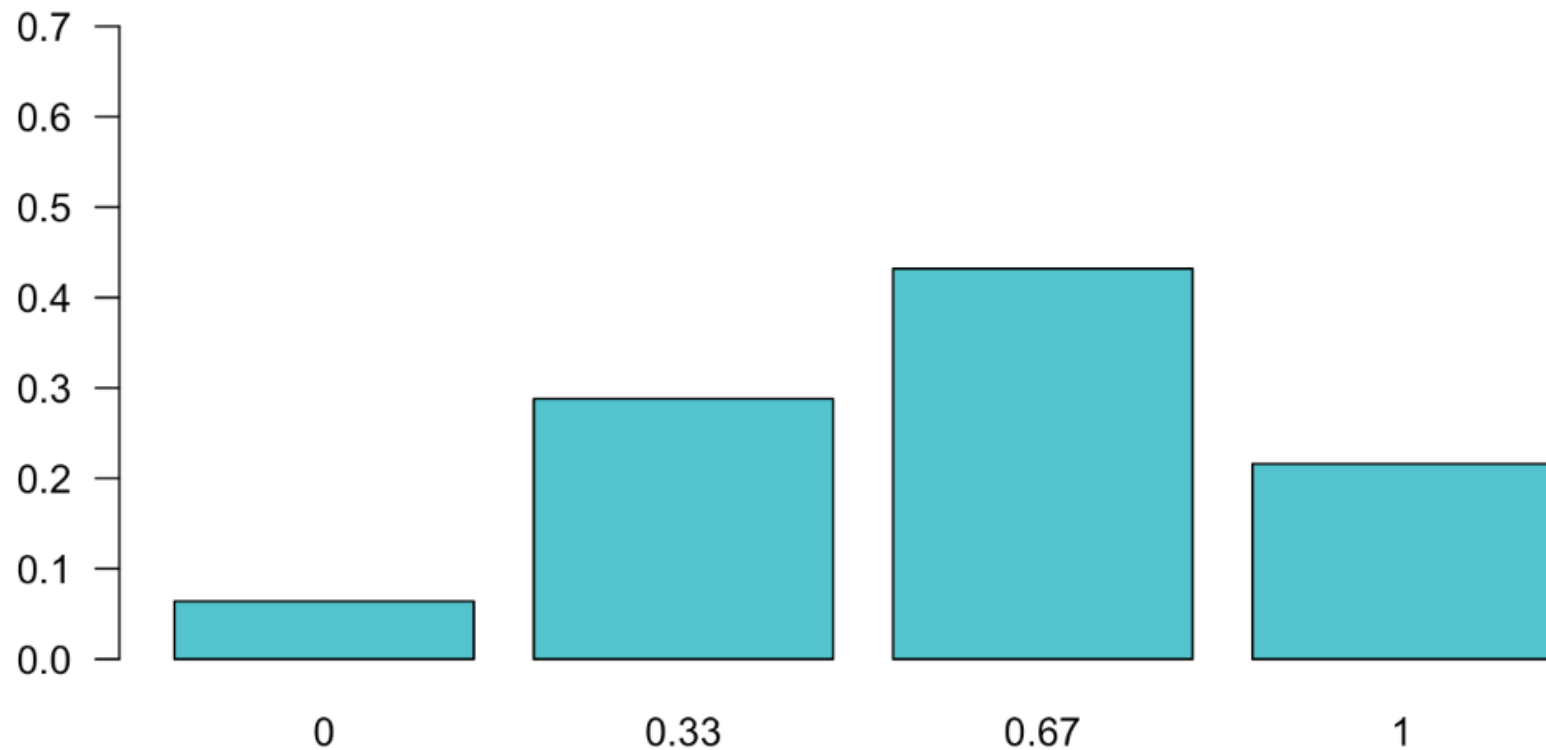
x	$P(\hat{p} = x)$
0	0.064
0.333	0.288
0.667	0.432
1	0.216

- Valor esperado de $\hat{p}$: $0,6 = p$.
- Variância de $\hat{p}$: $0,08 = 0,24/3 = p(1 - p)/n$.



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- Distribuição amostral de $\hat{p}$:





ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)$ é fixo



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)$ é fixo
- Amostra aleatória de tamanho n



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)$ é fixo
- Amostra aleatória de tamanho n



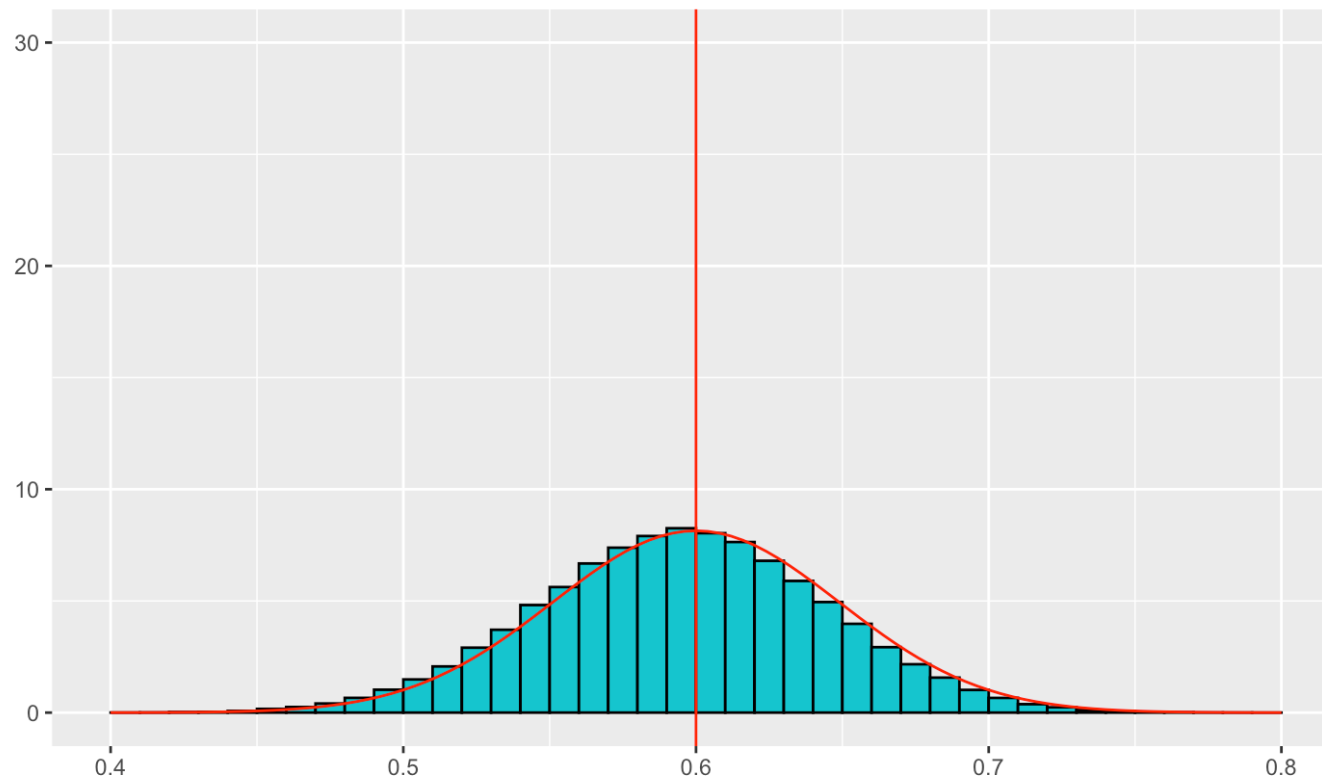
ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_N)$ é fixo
- Amostra aleatória de tamanho n
- $\mathbb{E}(\hat{p}) = p$
- $Var(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$



ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

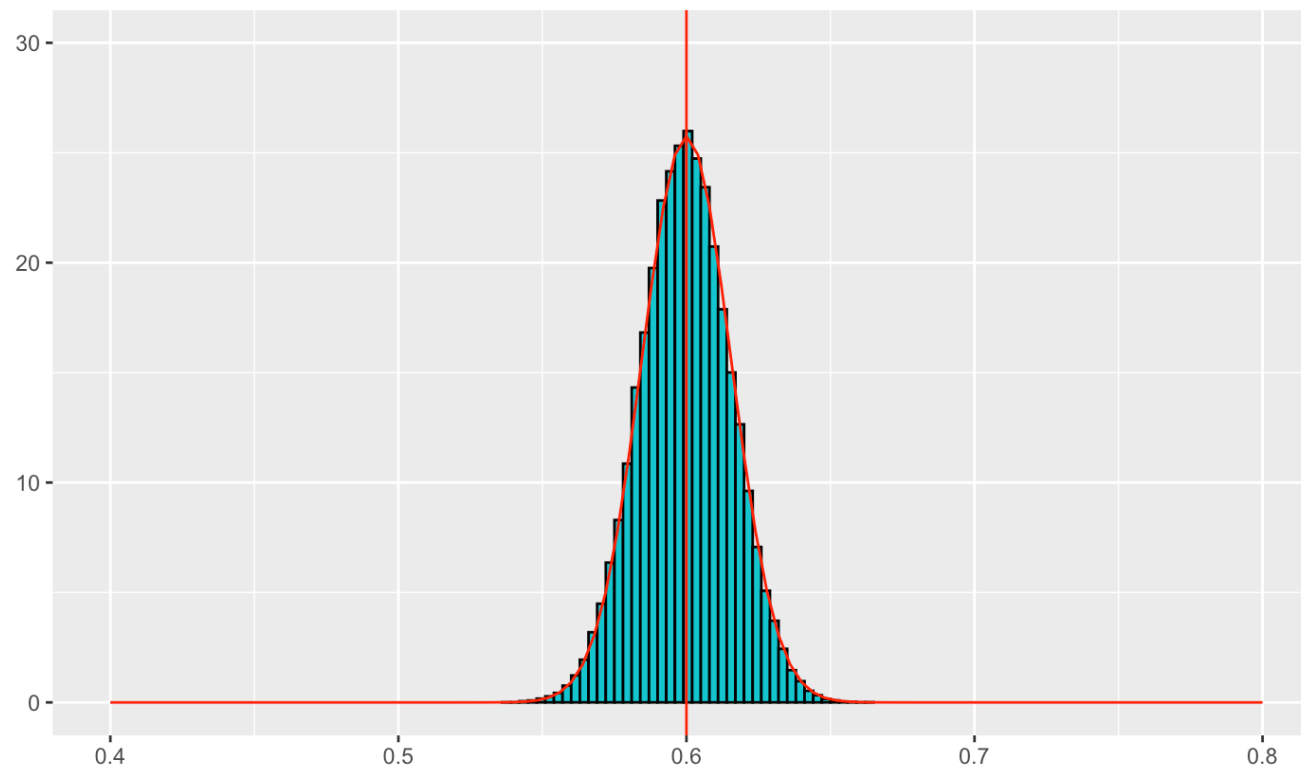
- $N = 1.000.000$ e $n = 100$
- $p = 0,6$ - **Distribuição amostral de $\hat{p}$:**





ESTIMAR UMA PROPORÇÃO: PESQUISA ELEITORAL

- $N = 1.000.000$ e $n = 1.000$
- $p = 0,6$ - **Distribuição amostral de $\hat{p}$:**





RESUMO

- A partir do momento que retiramos uma amostra aleatória de tamanho n , temos as seguintes propriedades e comportamento para a proporção amostral $\hat{p}$:

$$\mathbb{E}(\hat{p}) = p \text{ e } Var(\hat{p}) = \frac{p(1 - p)}{n}$$



RESUMO

- A partir do momento que retiramos uma amostra aleatória de tamanho n , temos as seguintes propriedades e comportamento para a proporção amostral $\hat{p}$:

$$\mathbb{E}(\hat{p}) = p \text{ e } Var(\hat{p}) = \frac{p(1 - p)}{n}$$

- E, conforme n aumenta, aparentemente ocorre:

$$\hat{p} \sim N \left(p, \frac{p(1 - p)}{n} \right)$$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Quero saber o salário médio das pessoas de uma certa cidade (parâmetro populacional de interesse).



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Quero saber o salário médio das pessoas de uma certa cidade (parâmetro populacional de interesse).
- Posso usar uma amostra e estimar usando a média amostral.



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Quero saber o salário médio das pessoas de uma certa cidade (parâmetro populacional de interesse).
- Posso usar uma amostra e estimar usando a média amostral.
- O quanto a estimativa é boa? É precisa?



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Cidade com N pessoas.



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Cidade com N pessoas.
- X_i é o salário da pessoa i .



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Cidade com N pessoas.
- X_i é o salário da pessoa i .
- $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$ respostas de toda a população.



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Cidade com N pessoas.
- X_i é o salário da pessoa i .
- $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$ respostas de toda a população.
- Média populacional: $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Cidade com N pessoas.
- X_i é o salário da pessoa i .
- $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$ respostas de toda a população.
- Média populacional: $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$
- Variância populacional: $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- μ = salário médio da população.



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- μ = salário médio da população.
- σ^2 é a variância da população.



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- μ = salário médio da população.
- σ^2 é a variância da população.
- Coletamos uma amostra aleatória de tamanho n .



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- μ = salário médio da população.
- σ^2 é a variância da população.
- Coletamos uma amostra aleatória de tamanho n .
- $\bar{X}$: média salarial na amostra.



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- μ = salário médio da população.
- σ^2 é a variância da população.
- Coletamos uma amostra aleatória de tamanho n .
- $\bar{X}$: média salarial na amostra.
- O quanto a estimativa é boa? É precisa?



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- μ = salário médio da população.
- σ^2 é a variância da população.
- Coletamos uma amostra aleatória de tamanho n .
- $\bar{X}$: média salarial na amostra.
- O quanto a estimativa é boa? É precisa?
- Se outra pessoa também coleta uma amostra aleatória de tamanho n e calcula $\bar{X}$ teremos o mesmo valor?



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Exemplo $N = 5$:

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_5) = (1000, 2000, 3000, 4000, 5000)$$

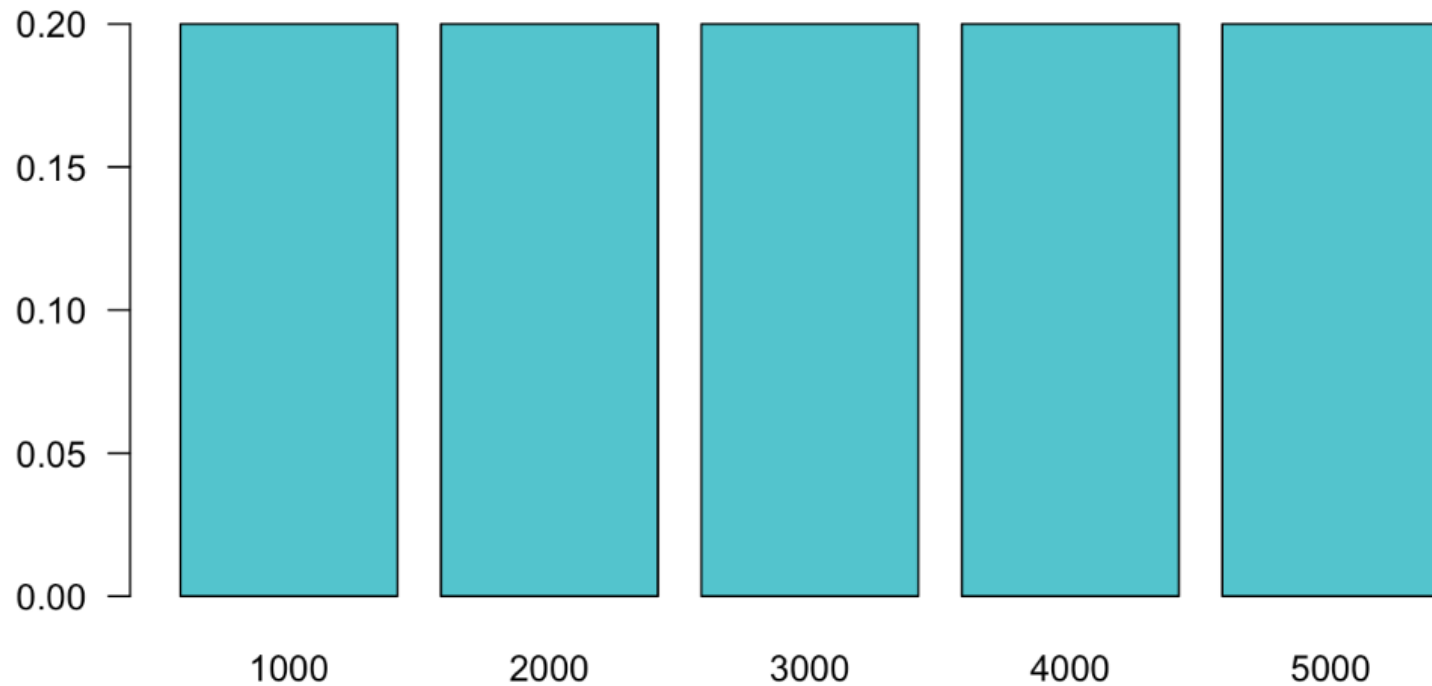
$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^5 X_i}{5} = 3000$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2 = 2000000$$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Exemplo $N = 5$: gráfico de barras dos dados populacionais (frequências relativas)





ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Exemplo $N = 5$ e $n = 2 \rightarrow N^n = 5^2 = 25$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	$\bar{X}$
1	1	1	1000
2	2	1	1500
3	3	1	2000
4	4	1	2500
5	5	1	3000
6	1	2	1500
7	2	2	2000
8	3	2	2500
9	4	2	3000
10	5	2	3500
11	1	3	2000
12	2	3	2500
13	3	3	3000

	Pessoa 1	Pessoa 2	$\bar{X}$
14	4	3	3500
15	5	3	4000
16	1	4	2500
17	2	4	3000
18	3	4	3500
19	4	4	4000
20	5	4	4500
21	1	5	3000
22	2	5	3500
23	3	5	4000
24	4	5	4500
25	5	5	5000



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Distribuição amostral de $\bar{X}$:

x	$P(\bar{X} = x)$
1000	0.04
1500	0.08
2000	0.12
2500	0.16
3000	0.20
3500	0.16
4000	0.12
4500	0.08
5000	0.04



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Distribuição amostral de $\bar{X}$:

x	$P(\bar{X} = x)$
1000	0.04
1500	0.08
2000	0.12
2500	0.16
3000	0.20
3500	0.16
4000	0.12
4500	0.08
5000	0.04

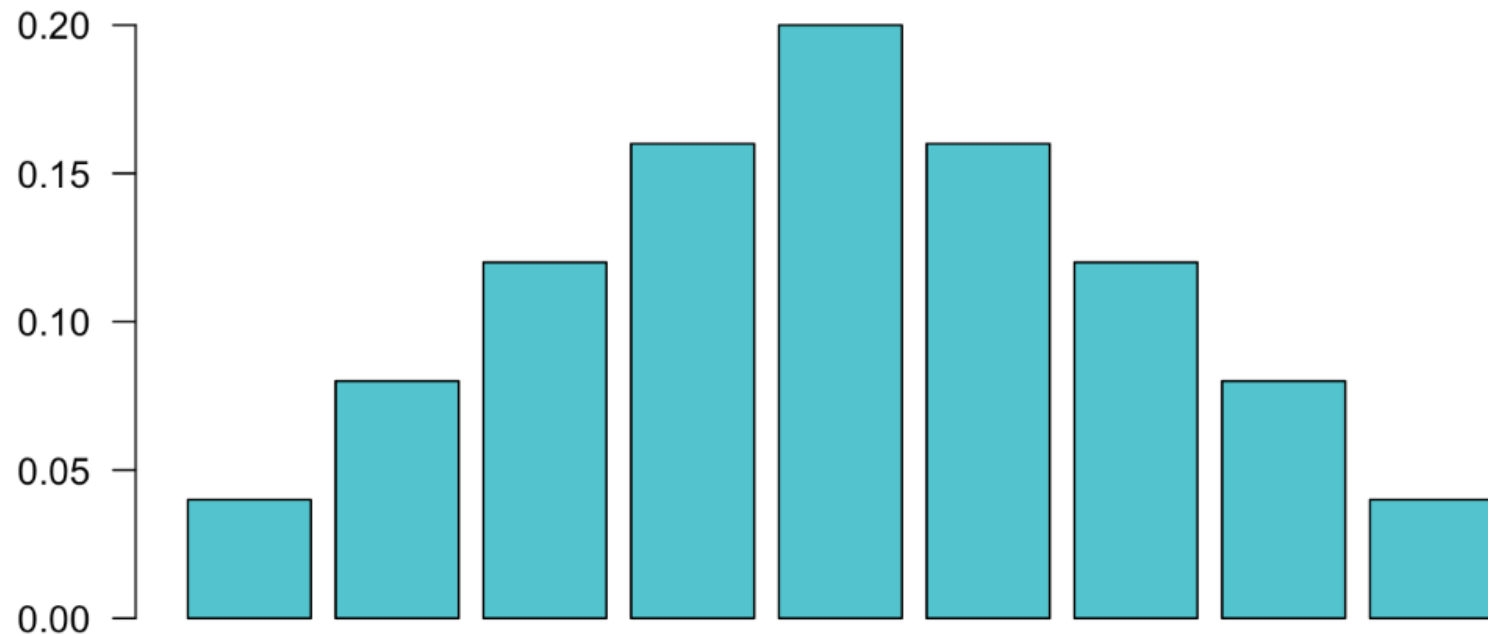
$$E(\bar{X}) = 3000 = \mu$$

$$\begin{aligned} Var(\bar{X}) &= E[(\bar{X} - \mu)^2] = 10^6 \\ &= \frac{2000000}{2} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Distribuição amostral de $\bar{X}$:





ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
27	2	1	2	1666.667
28	3	1	2	2000.000
29	4	1	2	2333.333
30	5	1	2	2666.667
31	1	2	2	1666.667
32	2	2	2	2000.000
33	3	2	2	2333.333
34	4	2	2	2666.667
35	5	2	2	3000.000
36	1	3	2	2000.000
37	2	3	2	2333.333
38	3	3	2	2666.667
39	4	3	2	3000.000
40	5	3	2	3333.333

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
41	1	4	2	2333.333
42	2	4	2	2666.667
43	3	4	2	3000.000
44	4	4	2	3333.333
45	5	4	2	3666.667
46	1	5	2	2666.667
47	2	5	2	3000.000
48	3	5	2	3333.333
49	4	5	2	3666.667
50	5	5	2	4000.000
51	1	1	3	1666.667
52	2	1	3	2000.000
53	3	1	3	2333.333
54	4	1	3	2666.667



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
55	5	1	3	3000.000
56	1	2	3	2000.000
57	2	2	3	2333.333
58	3	2	3	2666.667
59	4	2	3	3000.000
60	5	2	3	3333.333
61	1	3	3	2333.333
62	2	3	3	2666.667
63	3	3	3	3000.000
64	4	3	3	3333.333
65	5	3	3	3666.667
66	1	4	3	2666.667
67	2	4	3	3000.000
68	3	4	3	3333.333

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
69	4	4	3	3666.667
70	5	4	3	4000.000
71	1	5	3	3000.000
72	2	5	3	3333.333
73	3	5	3	3666.667
74	4	5	3	4000.000
75	5	5	3	4333.333
76	1	1	4	2000.000
77	2	1	4	2333.333
78	3	1	4	2666.667
79	4	1	4	3000.000
80	5	1	4	3333.333
81	1	2	4	2333.333
82	2	2	4	2666.667



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
83	3	2	4	3000.000
84	4	2	4	3333.333
85	5	2	4	3666.667
86	1	3	4	2666.667
87	2	3	4	3000.000
88	3	3	4	3333.333
89	4	3	4	3666.667
90	5	3	4	4000.000
91	1	4	4	3000.000
92	2	4	4	3333.333
93	3	4	4	3666.667
94	4	4	4	4000.000
95	5	4	4	4333.333
96	1	5	4	3333.333

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
97	2	5	4	3666.667
98	3	5	4	4000.000
99	4	5	4	4333.333
100	5	5	4	4666.667
101	1	1	5	2333.333
102	2	1	5	2666.667
103	3	1	5	3000.000
104	4	1	5	3333.333
105	5	1	5	3666.667
106	1	2	5	2666.667
107	2	2	5	3000.000
108	3	2	5	3333.333
109	4	2	5	3666.667
110	5	2	5	4000.000



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- Exemplo $N = 5$ e $n = 3 \rightarrow N^n = 5^3 = 125$ amostras possíveis.

	Pessoa 1	Pessoa 2	Pessoa 3	$\bar{X}$
111	1	3	5	3000.000
112	2	3	5	3333.333
113	3	3	5	3666.667
114	4	3	5	4000.000
115	5	3	5	4333.333
116	1	4	5	3333.333
117	2	4	5	3666.667
118	3	4	5	4000.000
119	4	4	5	4333.333
120	5	4	5	4666.667
121	1	5	5	3666.667
122	2	5	5	4000.000
123	3	5	5	4333.333
124	4	5	5	4666.667
125	5	5	5	5000.000



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Distribuição amostral de $\bar{X}$:

x	$P(\bar{X} = x)$
1000	0.008
1333.333	0.024
1666.667	0.048
2000	0.080
2333.333	0.120
2666.667	0.144
3000	0.152
3333.333	0.144
3666.667	0.120
4000	0.080
4333.333	0.048
4666.667	0.024
5000	0.008



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Distribuição amostral de $\bar{X}$:

x	$P(\bar{X} = x)$
1000	0.008
1333.333	0.024
1666.667	0.048
2000	0.080
2333.333	0.120
2666.667	0.144
3000	0.152
3333.333	0.144
3666.667	0.120
4000	0.080
4333.333	0.048
4666.667	0.024
5000	0.008

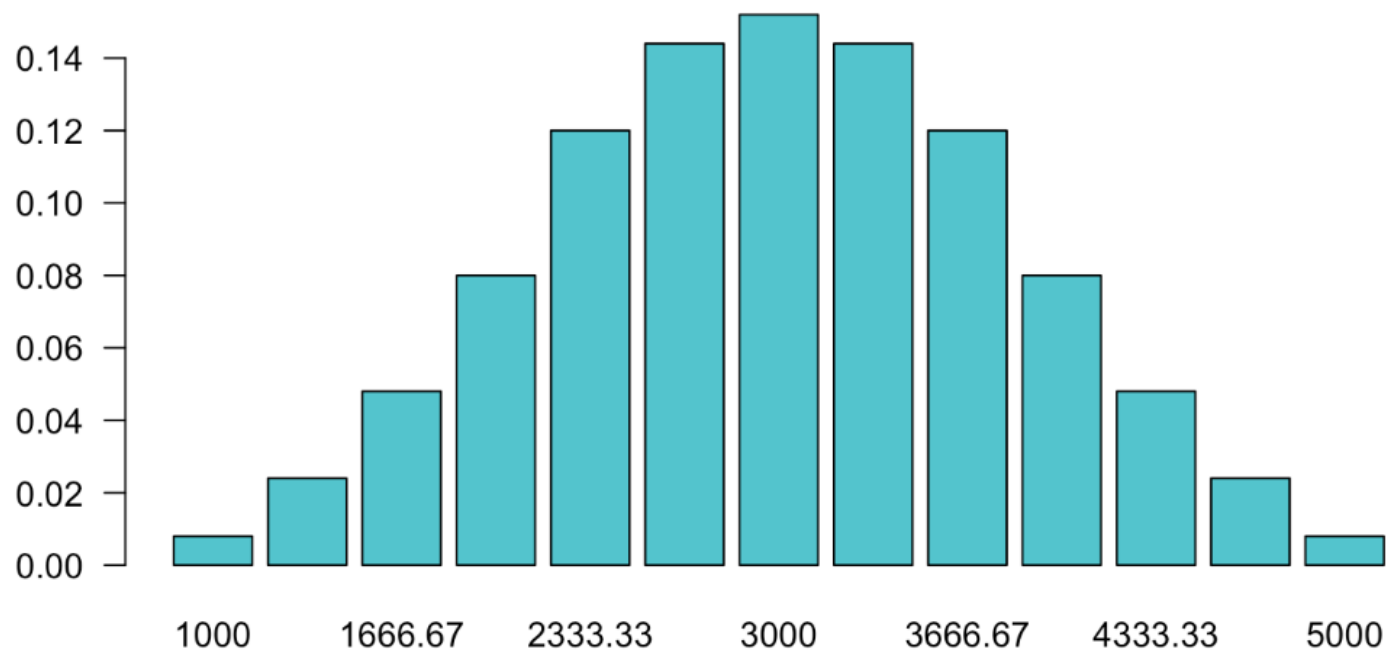
$$E(\bar{X}) = 3000 = \mu$$

$$\begin{aligned} Var(\bar{X}) &= E[(\bar{X} - \mu)^2] = 6.6666668 \times 10^5 \\ &= \frac{2000000}{3} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$



ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

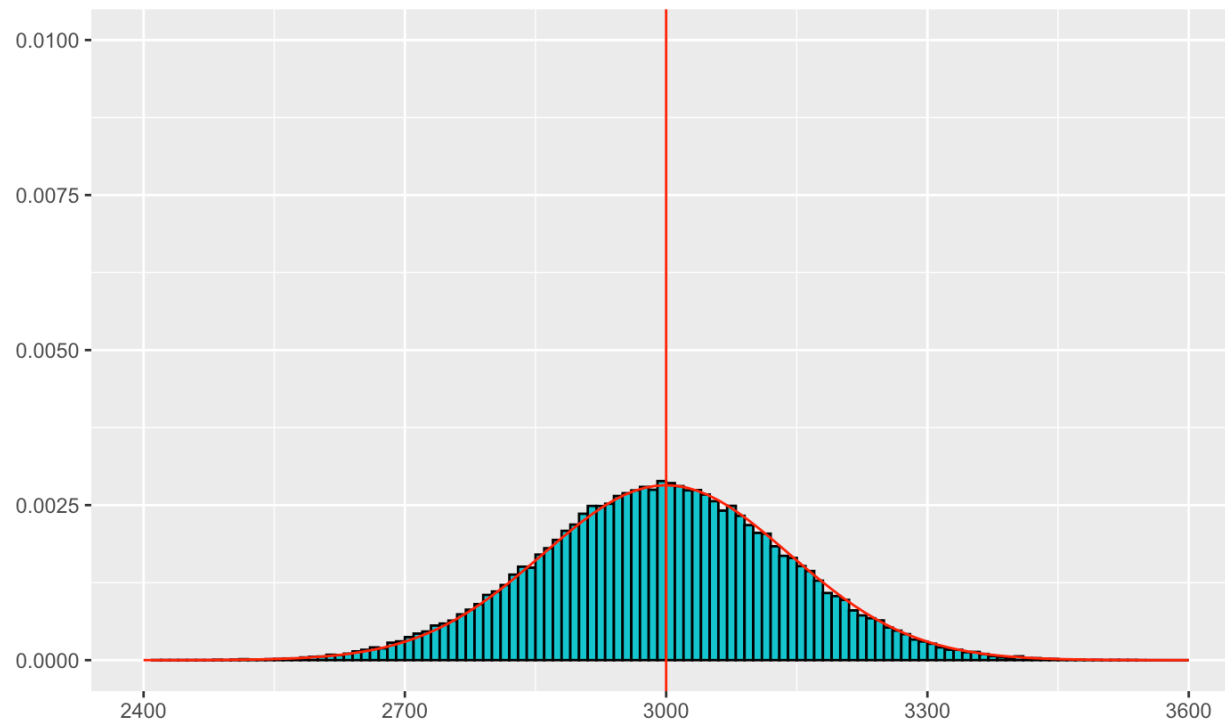
Distribuição amostral de $\bar{X}$:





ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

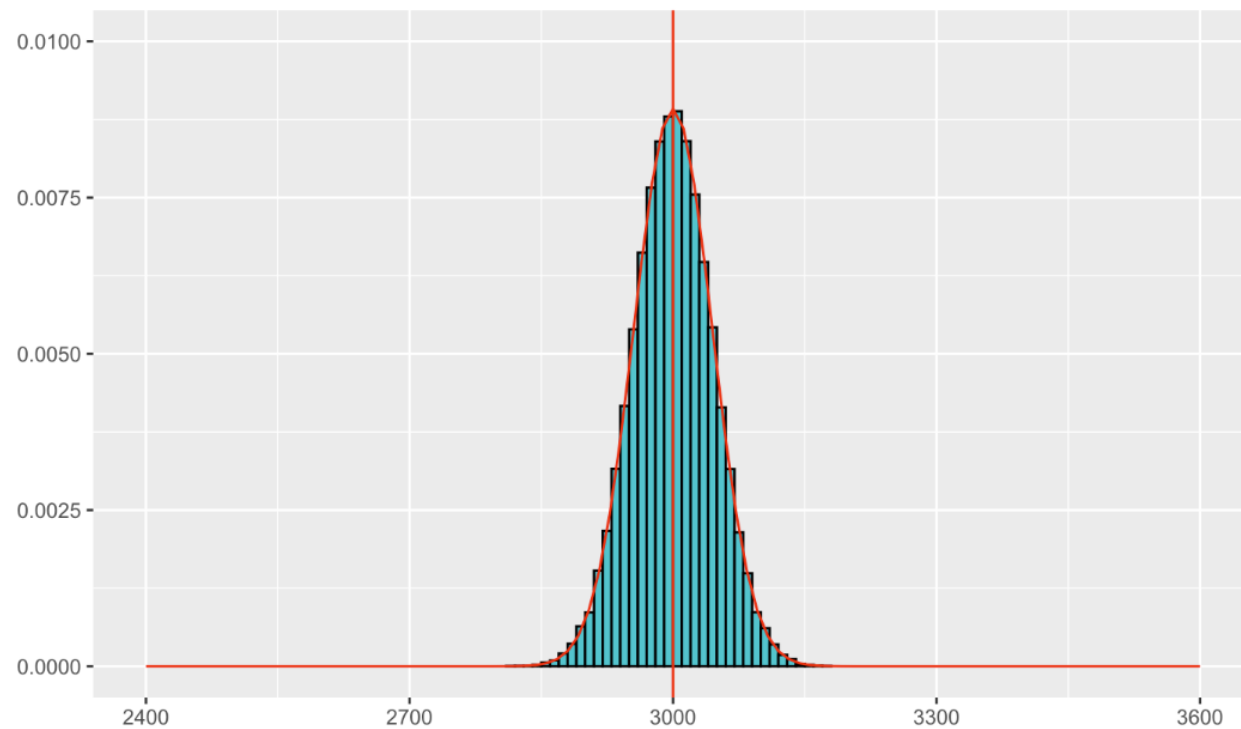
- $N = 1.000.000$ e $n = 100$
- $\mu = 3000$ - Distribuição **amostral** de $\bar{X}$:





ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

- $N = 1.000.000$ e $n = 1.000$
- $\mu = 3000$ - Distribuição **amostral** de $\bar{X}$:





ESTIMAR UMA MÉDIA: SALÁRIOS

Amostra aleatória de tamanho n

- $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$
- $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$



RESULTADOS

- Temos uma população com média (proporção) μ (p) e variância σ^2 desconhecida.



RESULTADOS

- Temos uma população com média (proporção) μ (p) e variância σ^2 desconhecida.
- Retira-se uma amostra aleatória de tamanho n e calcula-se a média (ou proporção) amostral $\bar{X}$ ou $\hat{p}$ (para estimar o parâmetro populacional desconhecido μ (ou p)).



RESULTADOS

- Temos uma população com média (proporção) μ (p) e variância σ^2 desconhecida.
- Retira-se uma amostra aleatória de tamanho n e calcula-se a média (ou proporção) amostral $\bar{X}$ ou $\hat{p}$ (para estimar o parâmetro populacional desconhecido μ (ou p)).
- Temos as propriedades:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= \mu & \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{\sigma^2}{n} \\ \mathbb{E}(\hat{p}) &= p & \text{Var}(\hat{p}) &= \frac{p(1-p)}{n}\end{aligned}$$



RESULTADOS

- E, conforme n aumenta, pelos gráficos, *parece* que a distribuição amostral de $\bar{X}$ e $\hat{p}$ se aproxima da normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

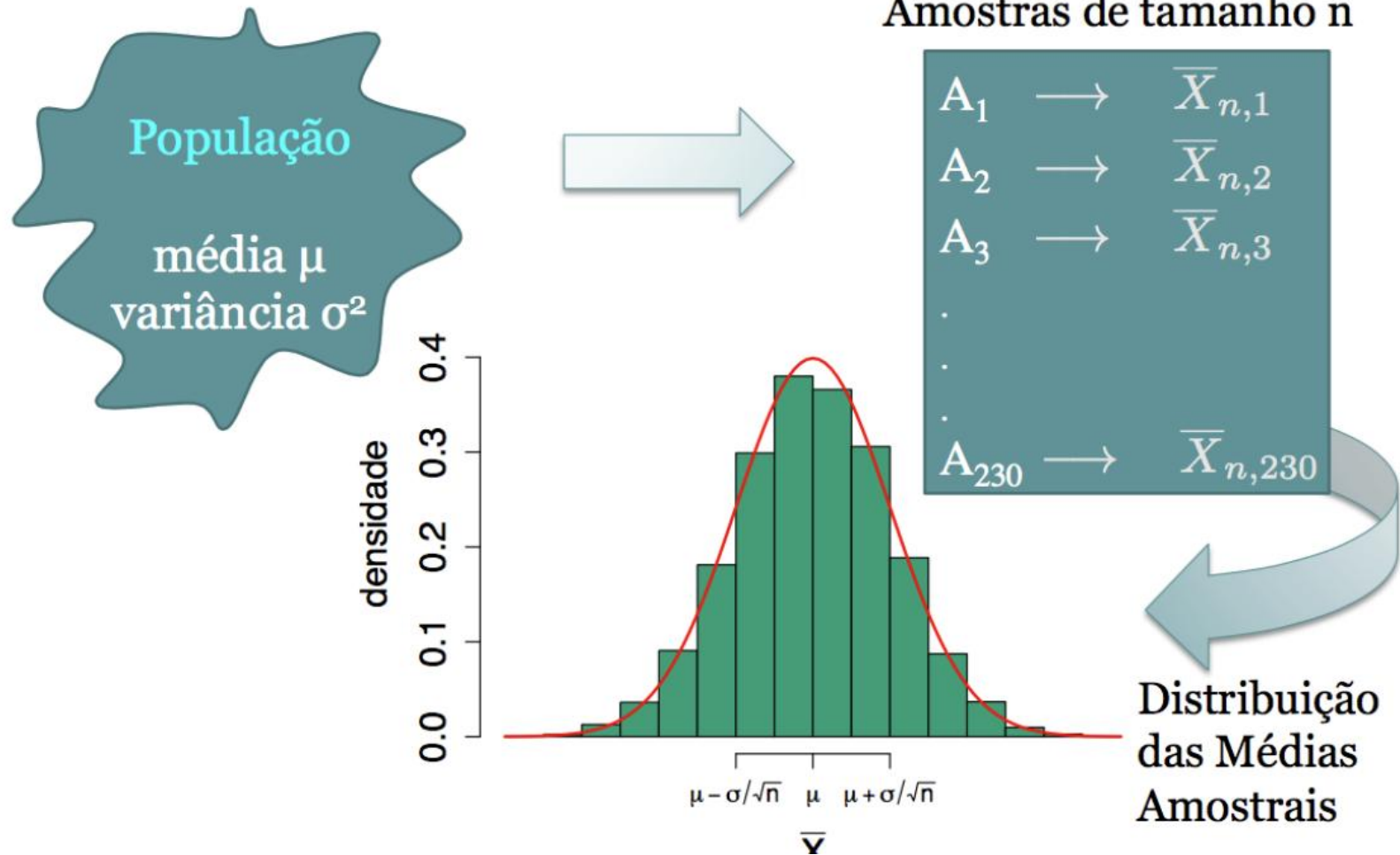
Para uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$ coletada de uma população com média μ e variância σ^2 , a distribuição amostral de $\bar{X}$ aproxima-se de uma **distribuição Normal** de média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$, quando n for suficientemente grande:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Obs: o resultado vale para $\hat{p}$, com $\mu = p$ e $\sigma^2 = p(1 - p)$.



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

X = resultado obtido no lançamento de um dado honesto.

x	1	2	3	4	5	6
$p(x) = P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{6} \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3.5$$

$$Var(X) = \frac{1}{6} [(1 - 3.5)^2 + (2 - 3.5)^2 + \dots + (6 - 3.5)^2] = \frac{17.5}{6} = 2.92$$

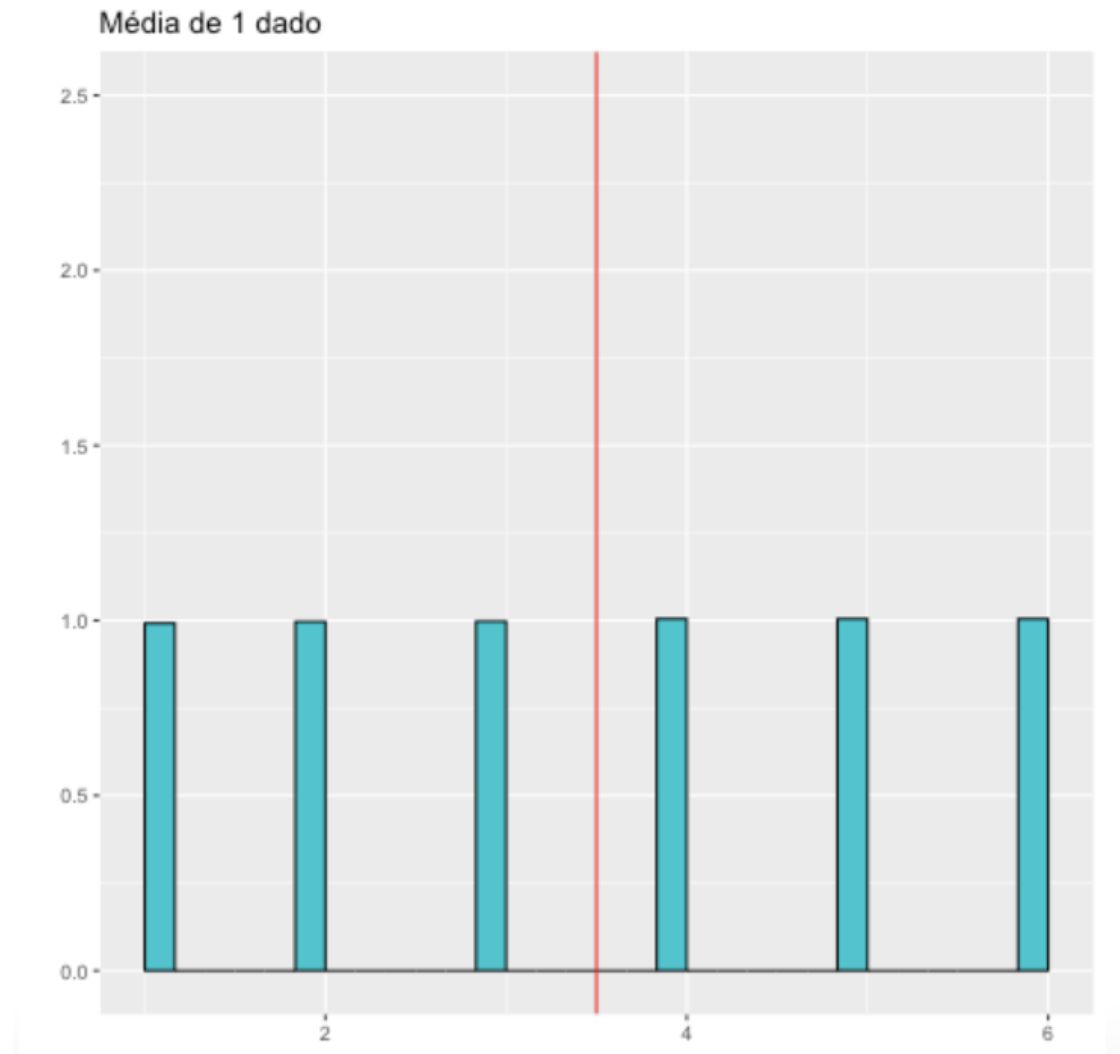


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- Se temos uma amostra aleatória de tamanho n : $X_1, X_2, \dots, X_n$, pelo TCL sabemos que a distribuição amostral de $\bar{X}$ é $\text{Normal}\left(3.5, \frac{2.92}{n}\right)$ para n grande.
- O primeiro histograma a seguir mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar o resultado do lançamento de 1 dado. Repare que é muito próximo de uma distribuição uniforme (chance $1/6$ para cada resultado), que é a distribuição de X .



EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- O segundo histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 2 dados.



EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- O segundo histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 2 dados.
- O último histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 100 dados.

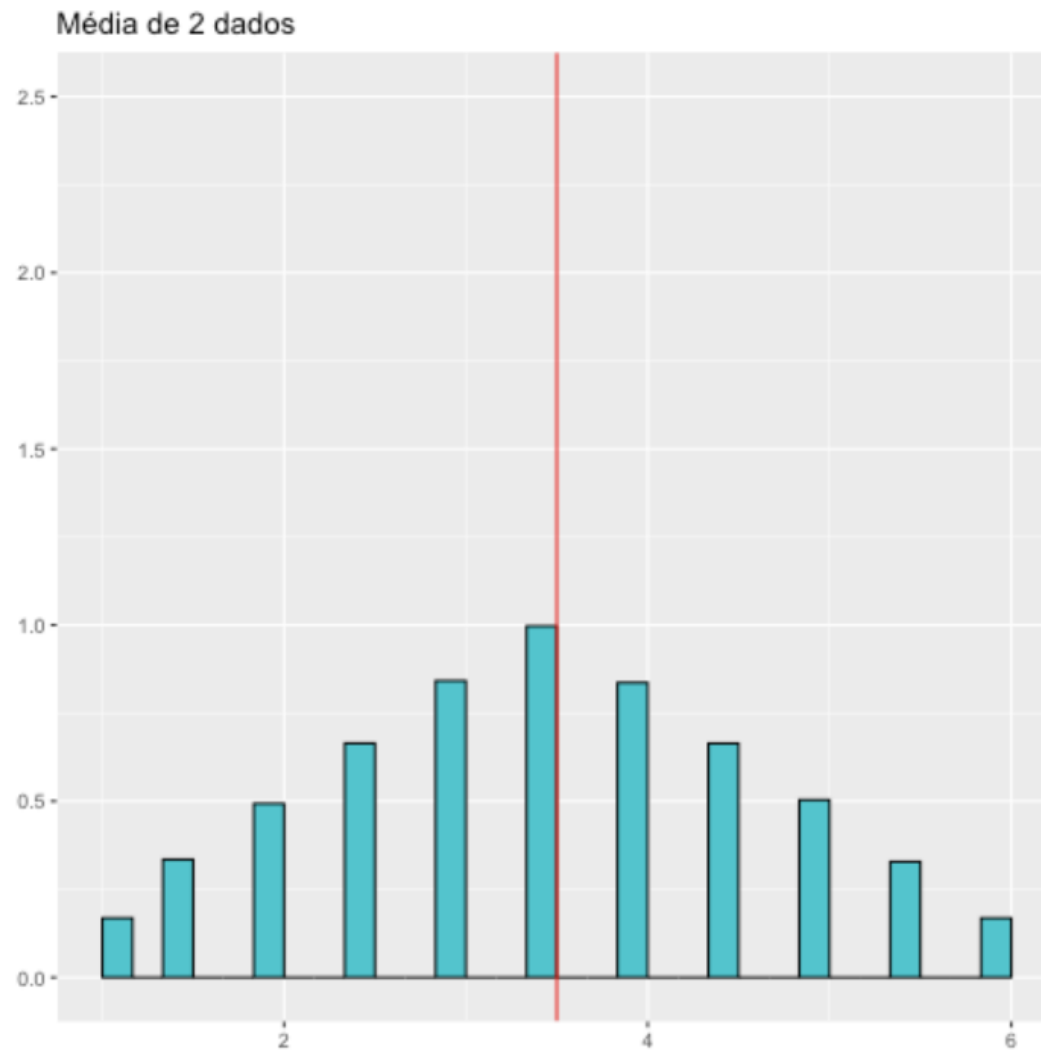


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- O segundo histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 2 dados.
- O último histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 100 dados.
- Repare que conforme o número de dados lançados (tamanho amostral) aumenta, a distribuição da média amostral se aproxima da distribuição normal com média 3,5 e variância cada vez menor ($2,92/n$).

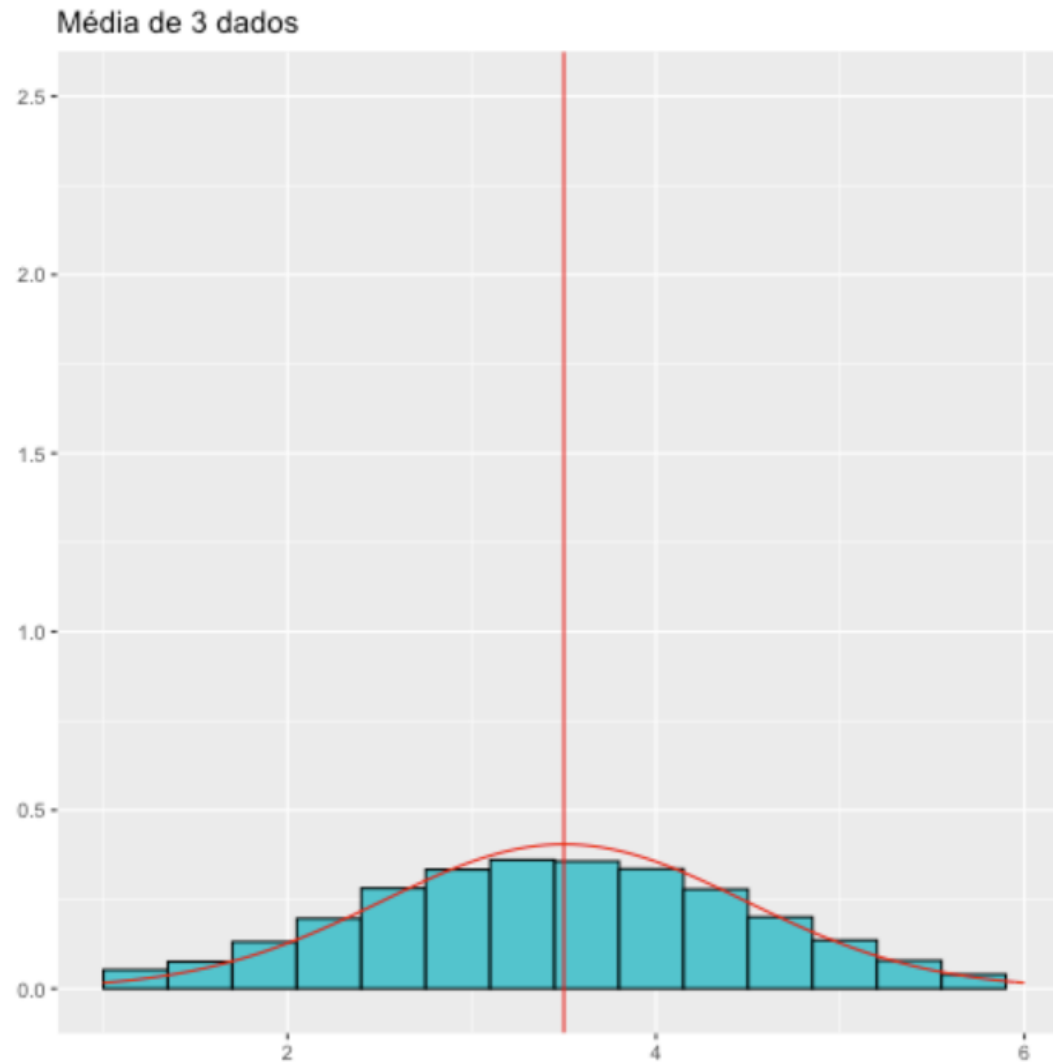


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



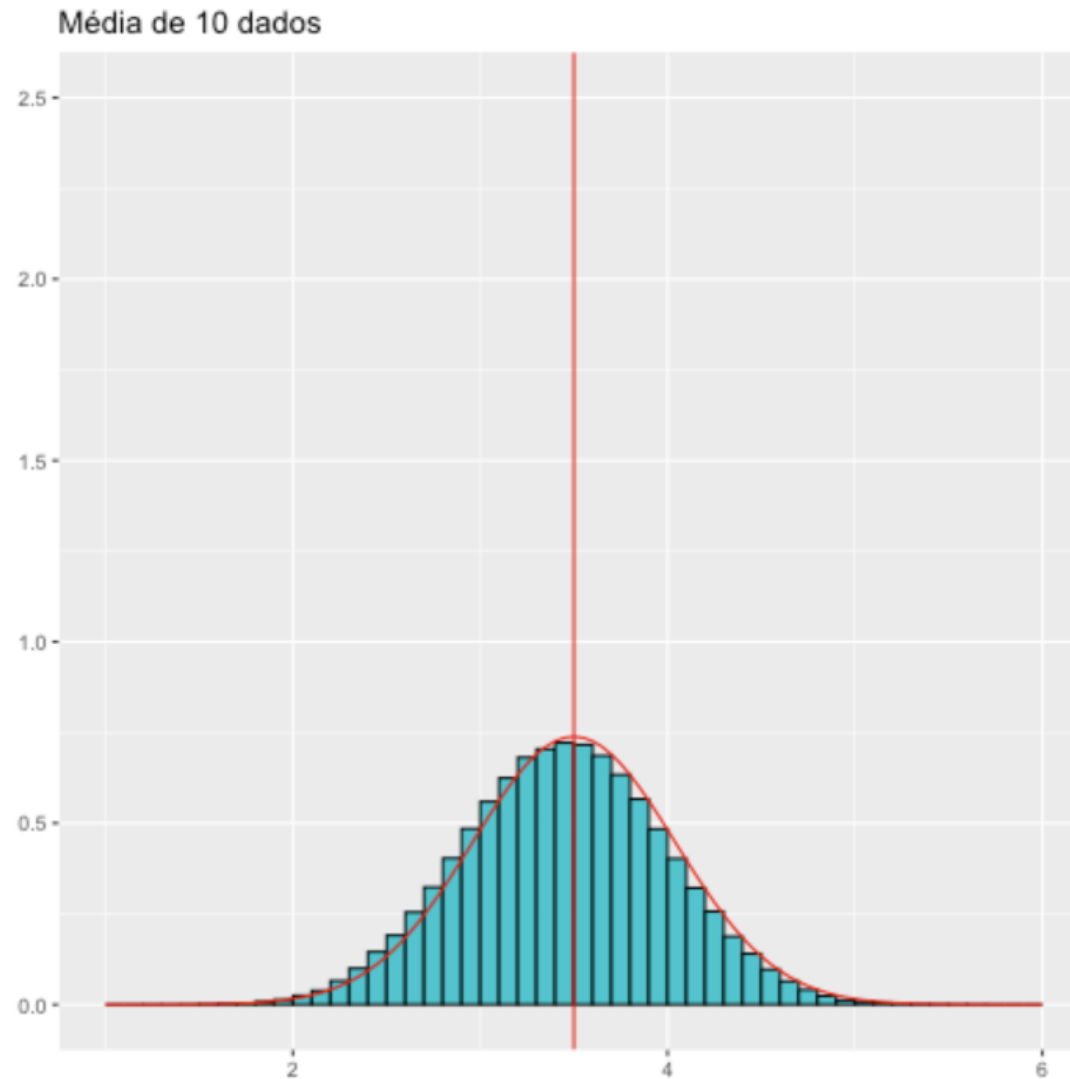


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



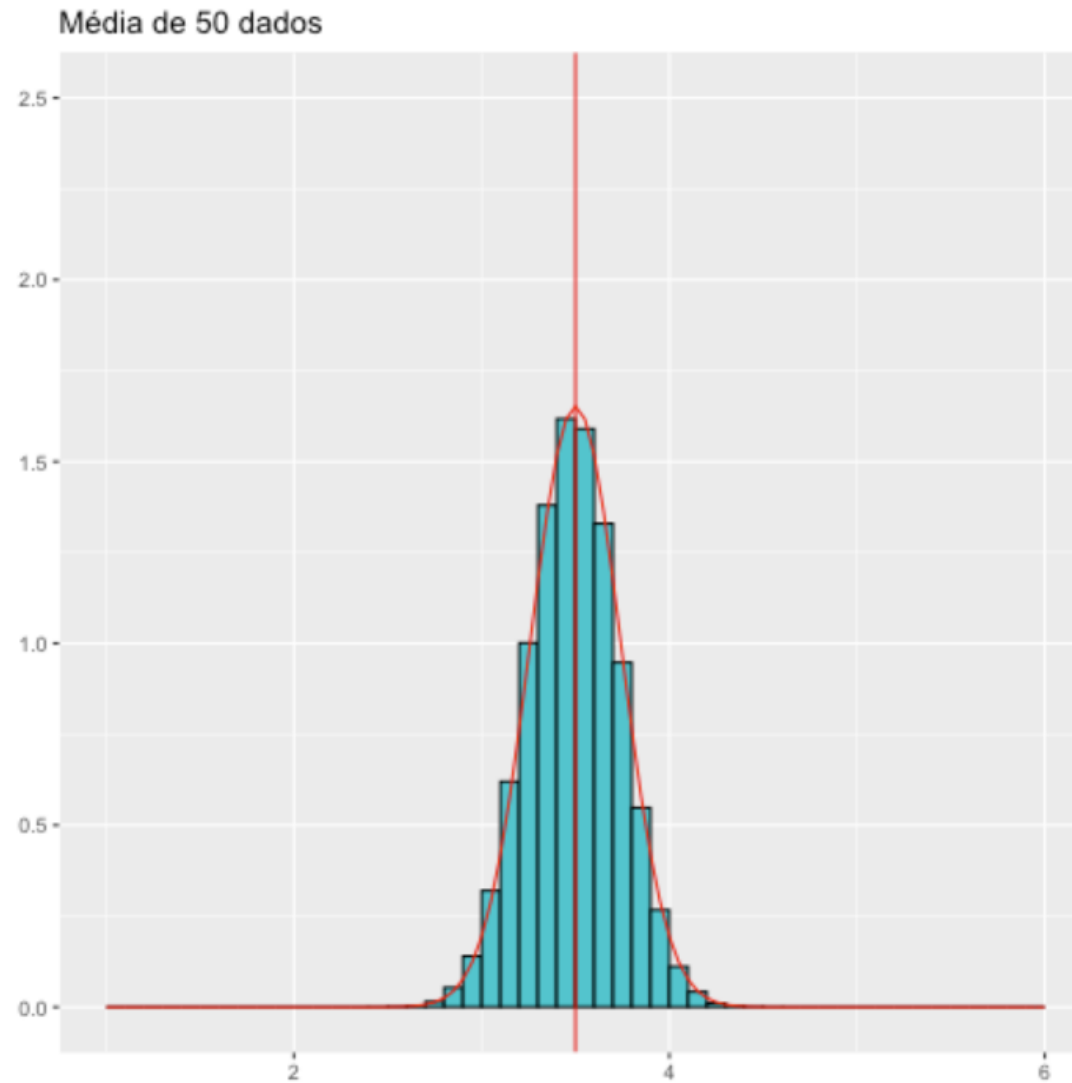


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



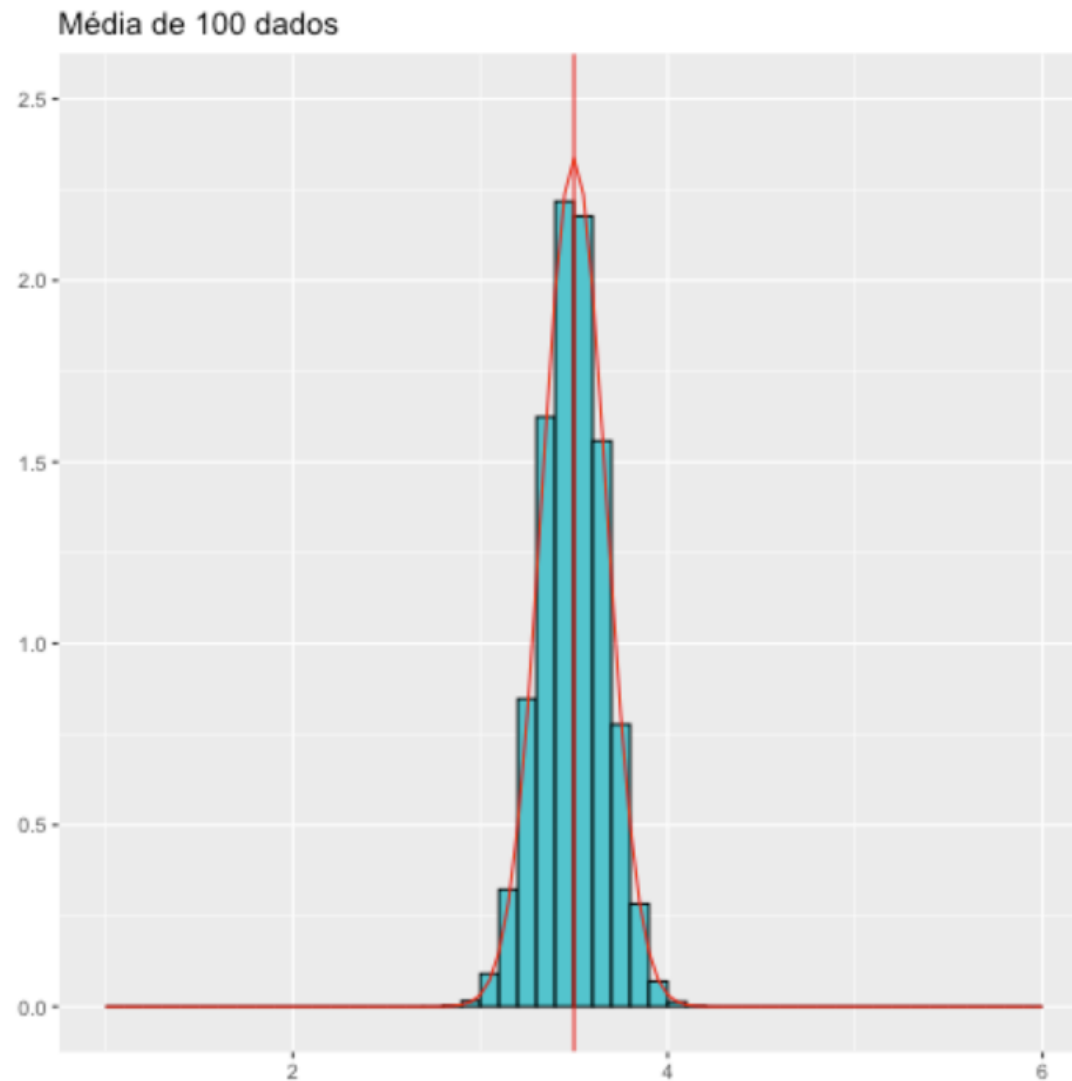


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- A distribuição da média amostral é normal, de média 3,5 e com variância claramente diminuindo à medida que o número de lançamentos aumenta.